# CH7　質心 形心及慣性矩

## 7-1. 重心、形心與質量中心

### 一、重心

質點系統內各質點所受重力的合力之作用點，可視為物體各部分重力集中點，稱之為重心，物體的重心可視為系統內所有質點之總重力的作用點，通常可將組成物體之個各質點，其產生之重力視為空間平行力系，利用平行力系的力矩原理可求其合力的位置，如圖7.1所示，設有一物體，其總重量為W，各個質點的重量分別為$W_1$、$W_2$、$W_3$…等，各質點至X軸的距離為$y_1$、$y_2$、$y_3$…，至Y軸的距離為$x_1$、$x_2$、$x_3$…，而以G表物體的重心，G到X軸的距離為$\bar{y}$，到Y軸的距離為$\bar{x}$，依照力矩原理，對X及Y軸取力矩可分別得到：

(一)對y軸取力矩：

$$W \cdot \bar{x} = W_1x_1 + W_2x_2 + W_3x_3 + \cdots\cdots$$

$$\bar{x} = \frac{W_1x_1 + W_2x_2 + W_3x_3}{W}$$

(二)對x軸取力矩：

$$W \cdot \bar{y} = W_1y_1 + W_2y_2 + W_3y_3 + \cdots\cdots$$

$$\bar{y} = \frac{W_1y_1 + W_2y_2 + W_3y_3}{W}$$

(三)根據合力矩定理可推導出任一物體重心位置座標公式為

$$\boxed{\bar{x}_c = \frac{\sum \Delta W_i x_i}{W},\ \bar{y}_c = \frac{\sum \Delta W_i y_i}{W},\ \bar{z}_c = \frac{\sum \Delta W_i z_i}{W}}$$

其中　$\Delta W_i$為物體內微小部分的重量

W 是整個物體的重量

$x_c$、$y_c$、$z_c$是物體重心座標

$x_i$、$y_i$、$z_i$是物體內微小部分 $\Delta W_i$的重心座標

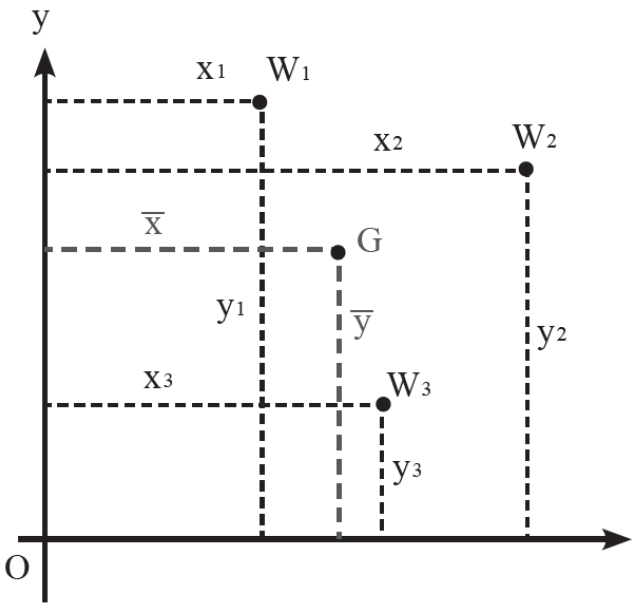



圖 8.1　重　心

## 二、形心

具有幾何形狀之物體，其中該物體之幾何形狀中心稱之為形心，例如圓的圓心、圓球的中心，即為形心，若物體為均質材料，則形心位置會與質心位置重合，故其求法亦與重心的求法相同。

## 三、質量中心

物體質量分佈的中心點，可視為質量集中的點，稱之為質量中心，又可簡稱為質心，假設物體的質量全部集中於該點，其位置恰與重心重合，故其求法亦與重心的求法相同。

## 四、重心、形心與質量中心的關係

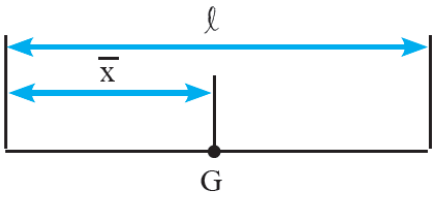
物體的重心是由重力求得的，因重力加速度g會隨高度而改變，若在均勻重力場中，而質心的位置是不變的，所以可以認定質量中心與重心是重合的，若物體為同一均質材料所製成，有相同的密度，則重心、形心與質量中心位在同一個位置。

# 7-2. 各類重（形）心求法

## 一、基本圖形之線的重心

**1 直線**

直線的中點 $\bar{x}=\frac{\ell}{2}$；線長L＝ℓ

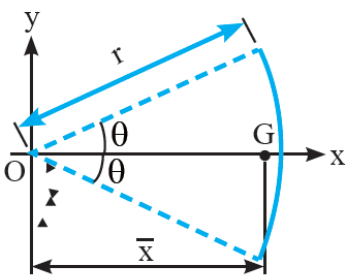



**2 圓弧**

圓弧線的重心在圓心角之平分線上，其重心位置，如圖所示，其距中心點0之距離為：

$\bar{x}=\frac{r\sin\theta}{\theta}$，$\bar{y}=0$　（$\theta$為圓心角之一）

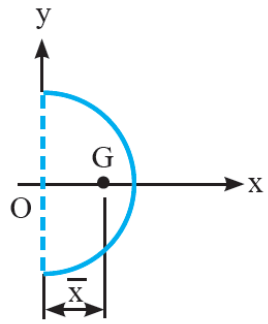
線長L＝$2r\theta$




**3 半圓弧**

$\theta=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\bar{X}=\frac{2r}{\pi}$；

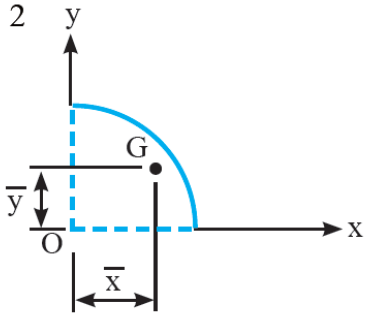
線長L＝$r\pi$




**4 $\frac{1}{4}$圓弧**

$\bar{x}=\frac{2r}{\pi}$、$\bar{y}=\frac{2r}{\pi}$；

線長L＝$\frac{r\pi}{2}$

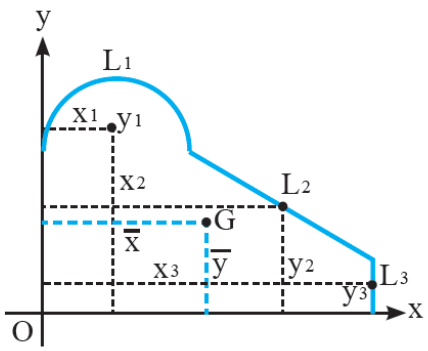


**5 折線**

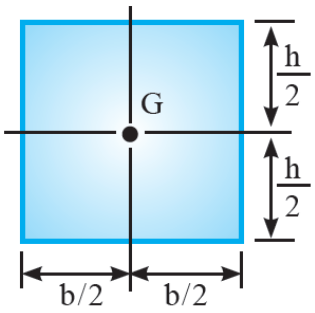
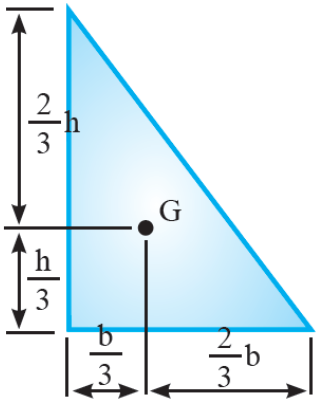
折線的重心求法，可將折線分成多個單一的直線，先求各單一直線的重心，再依力矩原理求總重心位置

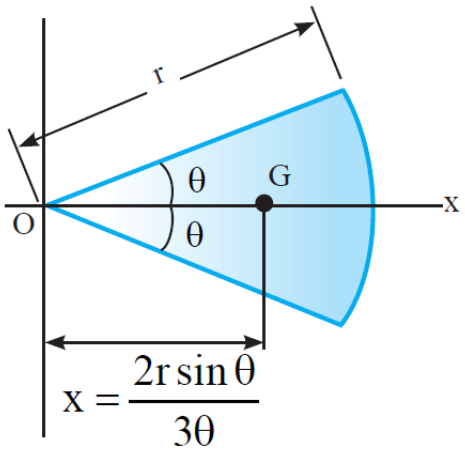
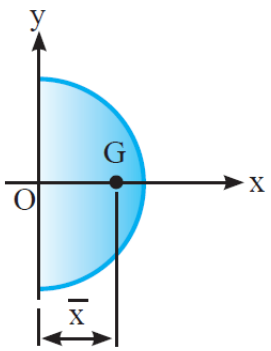
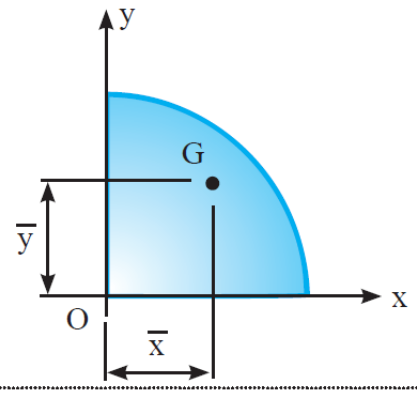
$$\bar{x}=\frac{L_1x_1+L_2x_2+L_3x_3+\cdots\cdots}{L_1+L_2+L_3+\cdots}$$

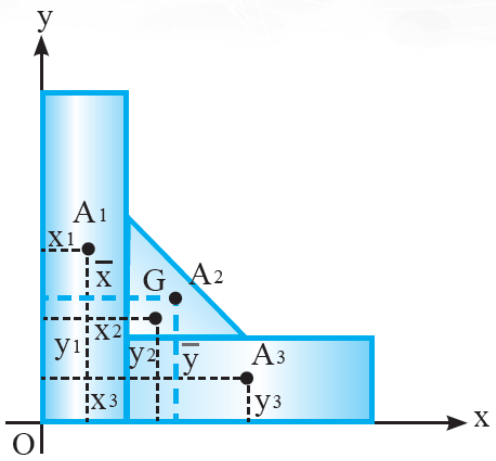
$$\bar{y}=\frac{L_1y_1+L_2y_2+L_3y_3+\cdots\cdots}{L_1+L_2+L_3+\cdots}$$



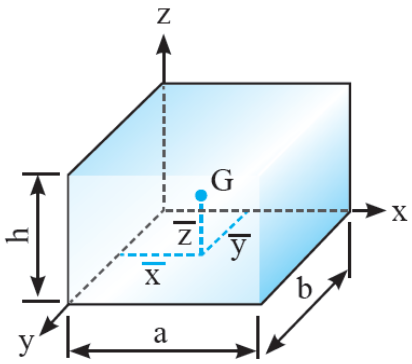
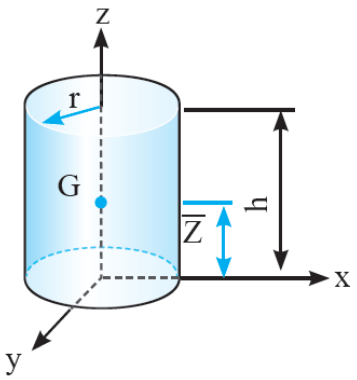

## 二、基本圖形之面的重（形）心

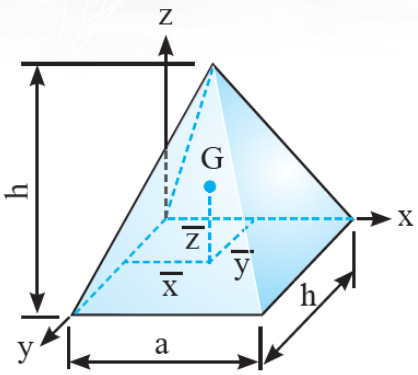
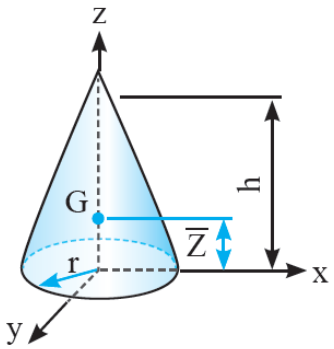
| 名稱 | 重(形)心位置 | 圖示 |
|---|---|---|
| 1.矩形 | 方形(長方形、正方形、菱形)之重心，為其相對兩邊中點的連線之交點。<br>$\bar{x}=\frac{b}{2}$<br>$\bar{y}=\frac{h}{2}$<br>面積A=b×h |  |
| 2.三角形 | 距底邊$\frac{1}{3}$高度處<br>$\bar{x}=\frac{1}{3}b$<br>$\bar{y}=\frac{1}{3}h$<br>面積A=$\frac{1}{2}\times b\times h$ |  |

| | | |
|---|---|---|
| 3.扇形 | 扇形面積之重心，在其所對圓心角之角平分線上，距中心點O之距離為 $\overline{X}$ 。<br>$\overline{X}=\frac{2}{3}\cdot\frac{r\sin\theta}{\theta}$<br>$\overline{Y}=0$ (對稱X軸)<br>面積A=$\frac{1}{2}\times r^2\times 2\theta$ |  |
| 4.半圓形 | $\overline{X}=\frac{4r}{3\pi}$ ， $\overline{Y}=0$ (對稱X軸)<br>面積A=$\frac{1}{2}\times r^2\times\pi$ |  |
| 5. $\frac{1}{4}$ 圓形 | $\overline{X}=\overline{Y}=\frac{4r}{3\pi}$<br>面積A=$\frac{1}{4}\times r^2\times\pi$ |  |

| | | |
|---|---|---|
| 6.複合面積 | 複合面積的重心，只要將一面積分為數個簡單形狀的面積即可，如正方形、圓形、三角形等，先求各個簡單形狀的面積，再利用力矩原理求得整個**物體面積的重心位置**。<br>$\bar{x}=\frac{A_1x_1+A_2x_2+A_3x_3+\cdots\cdots}{A_1+A_2+A_3+\cdots\cdots}$<br>$\bar{y}=\frac{A_1y_1+A_2y_2+A_3y_3+\cdots\cdots}{A_1+A_2+A_3+\cdots\cdots}$ |  |

## 三、基本圖形之的重（形）心

| 名稱 | | 圖形 | 形心 | 體積 |
|---|---|---|---|---|
| 直立柱體 | 角柱體 |  | $\bar{x}=\frac{a}{2}$ $\bar{y}=\frac{b}{2}$ $\bar{z}=\frac{h}{2}$ | $V=abh$ |
| | 圓柱體 |  | $\bar{x}=0$ $\bar{y}=0$ $\bar{z}=\frac{h}{2}$ | $V=\pi r^2 h$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 直立錐體 | 角錐體 |  | $\bar{x}=\frac{a}{2}$ $\bar{y}=\frac{b}{2}$ $\bar{z}=\frac{h}{4}$ | $V=\frac{abh}{3}$ |
| | 圓錐體 |  | $\bar{x}=0$ $\bar{y}=0$ $\bar{z}=\frac{h}{4}$ | $V=\frac{\pi r^2 h}{3}$ |

## 四、 面及線的重（形）心的求法

(一)若物體不僅是均質材料且是等厚平板所組成，忽略板厚不計，則得其平面圖形的形心座標公式為：

$$x_c=\frac{\sum \Delta A_i x_i}{A},\ y_c=\frac{\sum \Delta A_i y_i}{A},\ z_c=\frac{\sum \Delta A_i z_i}{A}$$

(二)同理可得到組合線段之形心為：

$$x_c=\frac{\sum \Delta L_i x_i}{L},\ y_c=\frac{\sum \Delta L_i y_i}{L},\ z_c=\frac{\sum \Delta L_i z_i}{L}$$

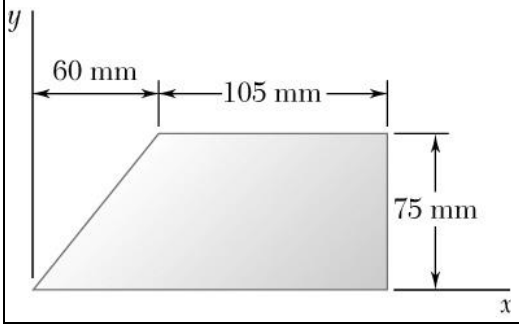
(三)在求基本規則形體的形心時，可將形體分割成無限多塊微小的形體。在此極限情況下，均可寫成定積分形式：

$$x_c=\frac{\int_c x dG}{G},\ y_c=\frac{\int_c y dG}{G},\ z_c=\frac{\int_c z dG}{G}$$

其中 G 表示為體積 V 時，求出之座標為體積之形心；G 表示為面積 A 時，求出之座標為面積之形心；G 表示為線段 L 時，求出之座標為線段之形心。

範例 1

Locate the centroid of the plate area.

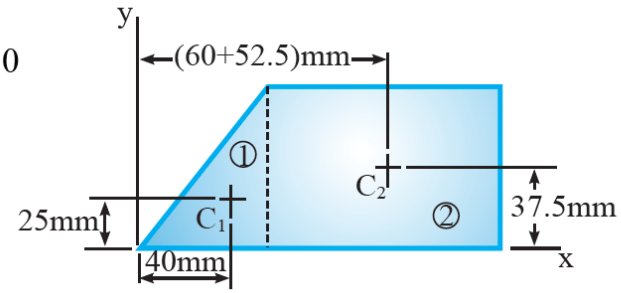



**【中文翻譯】**

試求面積的形心位置

**【解析】**

答：如圖所示




$$\text{三角形面積 } A_1 = \frac{1}{2} \times 60 \times 75 = 2250$$

$$\text{矩形面積 } A_2 = 105 \times 75 = 7875$$

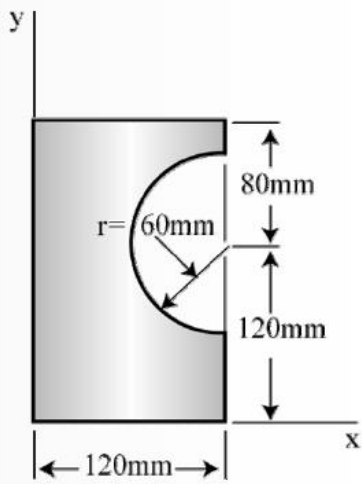
$$\overline{X} = \frac{A_1 \times 40 + A_2 \times (60 + 52.5)}{A_1 + A_2}$$

$$\Rightarrow \overline{X} = \frac{975937.5}{10125} = 96.4(\text{mm})$$

$$\overline{Y} = \frac{A_1 \times 25 + A_2 \times (37.5)}{A_1 + A_2} \Rightarrow \overline{X} = \frac{351562.5}{10125} = 34.7(\text{mm})$$

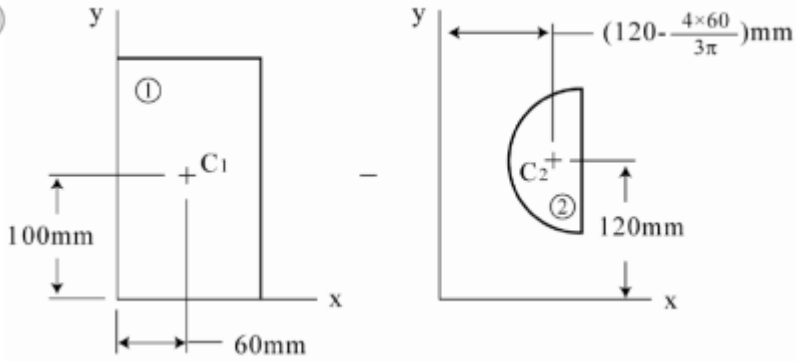
範例 2

右圖灰色區域顯示一長方形挖走一半圓形所組成的平面，請依據所設定的座標系統，求出此平面的形心位置。




(99 年關務專利特考三等)

解




$$\therefore \bar{x}=\frac{\sum A_i\cdot \bar{x}_i}{\sum A_i}=\frac{24{,}000\times 60+(-1{,}800\pi)\times\left(120-\frac{4\times 60}{3\pi}\right)}{24{,}000-1800\pi}=49.3546mm$$

$$\therefore \bar{y}=\frac{\sum A_i\cdot \bar{y}_i}{\sum A_i}=\frac{24{,}000\times 100+(-1{,}800\pi)\times 120}{24{,}000-1800\pi}=93.835mm$$

# 7-3. 慣性矩與極慣性矩

## 一、 慣性矩(moment of inertia)

1.**慣性矩**：一個固定面積之平面可視為多個微小面積的集合，此平面各個微小面積分別與此平面之任一固定軸有相應的距離，**平面內各個微小面積分別與任一固定軸距離平方相乘之總和，稱之為慣性矩，可視為面積的二次矩，又可稱為面積慣性矩**(moment of inertia)。

| 對X軸之慣性矩 | 對Y軸之慣性矩 |
|---|---|
| 如圖4.2所示，假設各個微小面積分別為$A_1$、$A_2$、$A_3$、……，其座標分別為$(x_1, y_1)$、$(x_2, y_2)$、$(x_3, y_3)$……，若此平面上內各個微小面積分別與任一X軸相對應之距離平方相乘，所得的代數即為<br>$I_x = A_1y_1 + A_2y_2^2 + A_3y_3^2 + \cdots\cdots + A_ny_n^2$ | 如圖4.2所示，假設各個微小面積分別為$A_1$、$A_2$、$A_3$、……，其座標分別為$(x_1, y_1)$、$(x_2, y_2)$、$(x_3, y_3)$……，若此平面上內各個微小面積分別與任一Y軸相對應之距離平方相乘，所得的代數即為<br>$I_y = A_1x_1 + A_2x_2^2 + A_3x_3^2 + \cdots\cdots + A_nx_n^2$ |
| $I_X$與$I_Y$分別為面積對Y軸與X軸之面積的二次矩，單位為長度的四次方 | |

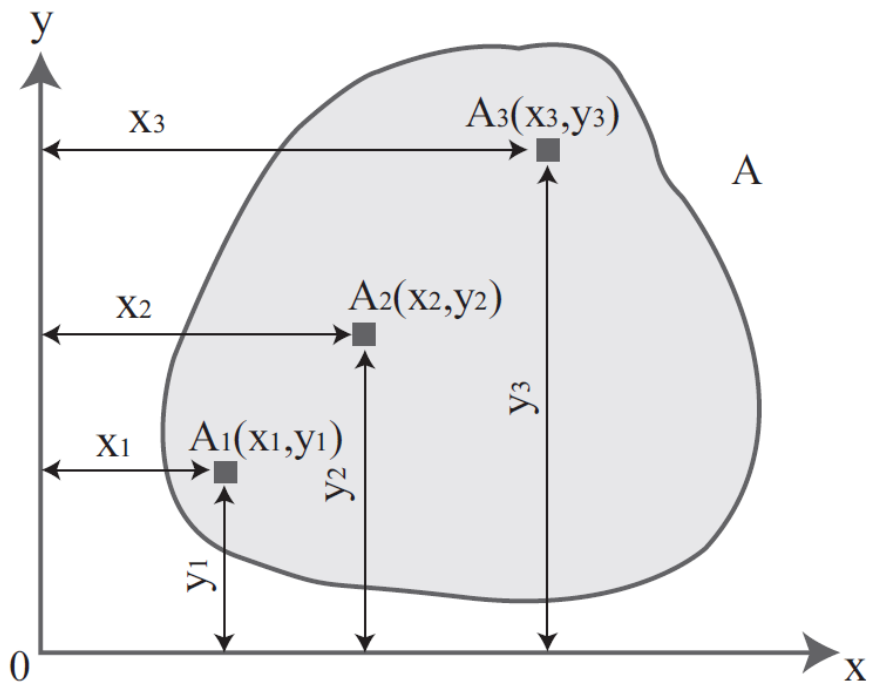



圖4.2　慣性矩

## 二、 平行軸定理

當我們求出面積對一軸之慣性矩之後，我們即可決定此面積對任一平行此軸之慣性矩，此方法我們稱為慣性矩的平行軸定理(parallel axis theorem)。若一物體之面積對通過其形心之中立軸的慣性矩已知，如圖11.2，假設X軸為通過該物體面積之形心的中立軸，$X_1$軸與該形心軸X平行且相距d，假設此面積之形心慣性矩為$I_x$，且該物體之面積為A，利用前面所述慣性矩之求法我們可以得到此面積對$I_x$軸之慣性矩$I_{x1}$為 $I_{X1}=I_X+Ad^2$

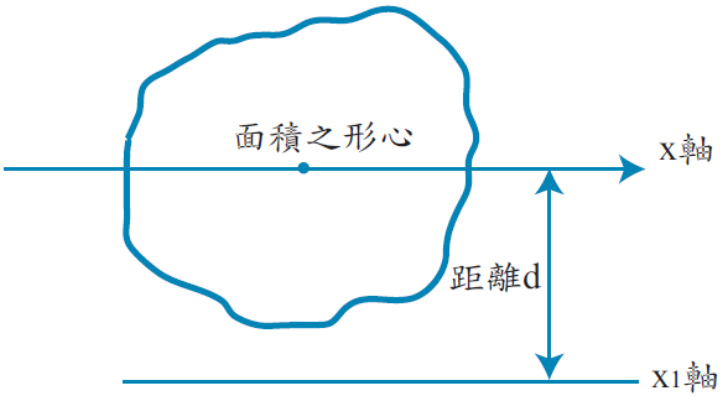



圖11.2 慣性矩的平行軸定理

## 三、 極慣性矩

面積之極慣性矩(polar moment of inertia)為此平面面積對其在平面內之任何兩互相垂直之軸慣性矩之和，常以J 表示，如圖11.3所示，此平面之面積可分為許多的微小面積$A_1$、$A_2$、$A_3$…，這些微小面積至原點之距離為$R_1$、$R_2$、$R_3$…，面積之極慣性矩為

$$J = A_1 R_1 + A_2 R_2 + \cdots + A_n R_n = A_1 (X_1 + Y_1)^2 + A_2 (X_2 + Y_2)^2 + \cdots + A_n (X_n + Y_n)^n$$

$$= (A_1 X_1^2 + A_2 X_2^2 + \cdots) + (A_1 Y_1^2 + A_2 Y_2^2 + \cdots)$$

所以　$J = I_Y + I_X$

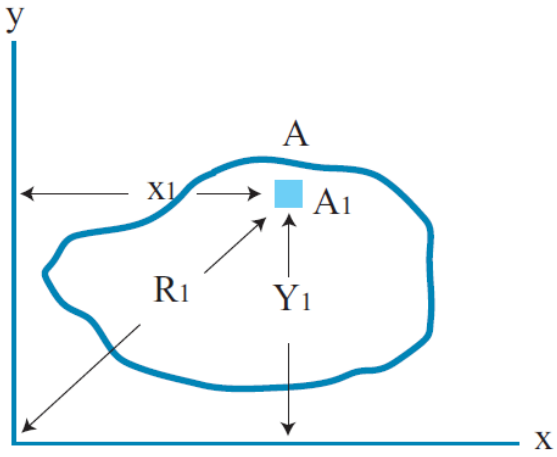



圖11.3　極慣性矩

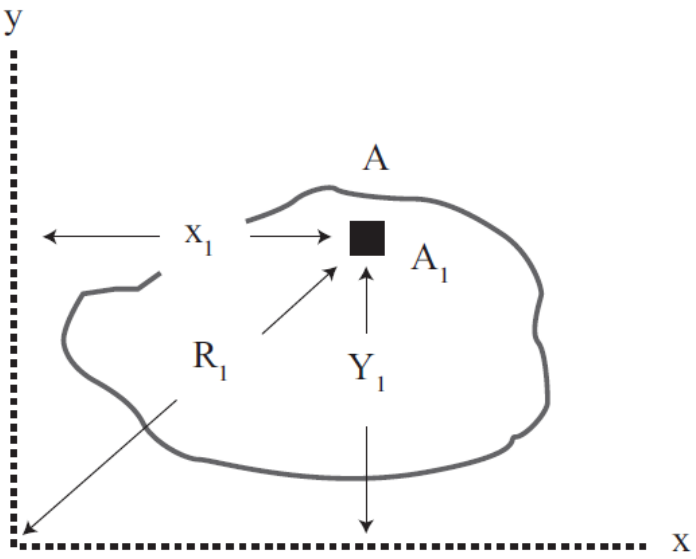
## 四、 慣性矩積分式

(一)面積 A 對 x 軸之面積慣性矩 $\boxed{I_x = \int y^2 dA}$

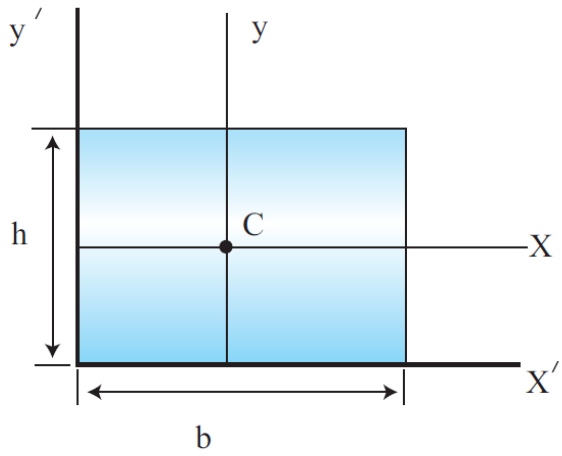
(二)面積 A 對 y 軸之面積慣性矩 $\boxed{I_y = \int x^2 dA}$

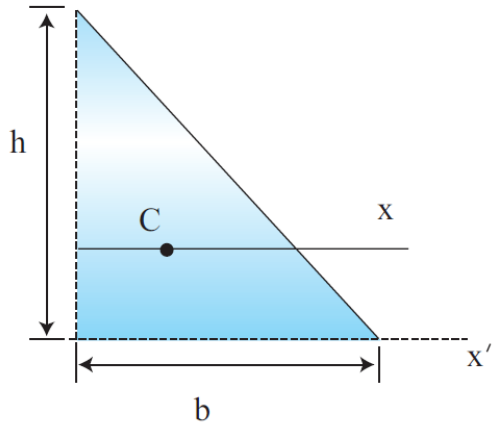
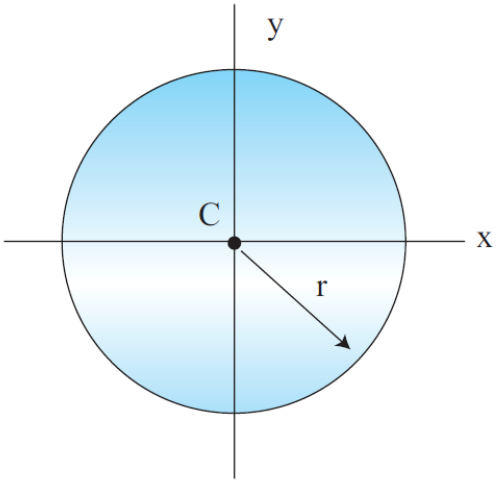
(三)面積 A 對 Z 軸之極慣性矩 $J_z = \int r^2 dA$

$$\Rightarrow \boxed{J_z = \int (x^2 + y^2) dA = \int x^2 dA + \int y^2 dA = I_x + I_y}$$




## 五、 基本圖形之慣性矩

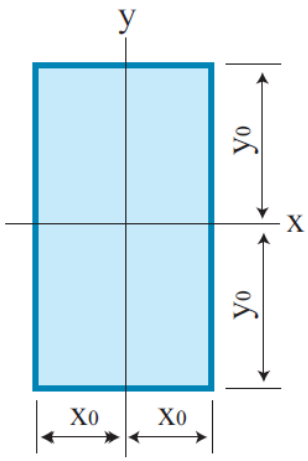
| 圖形 | 基本參數 |
|---|---|
| 1.矩形   | (1)慣性矩及極慣性矩 $I_x=\frac{bh^3}{12}$ $I_{x'}=\frac{bh^3}{3}$ $I_y=\frac{b^3h}{12}$ $I_{y'}=\frac{b^3h}{3}$ $J_C=\frac{1}{12}bh(b^2+h^2)$ (2)迴旋半徑 $K_x=\frac{\sqrt{3}\,h}{6}$ $K_{x'}=\frac{\sqrt{3}\,h}{3}$ $K_y=\frac{\sqrt{3}b}{6}$ $K_{y'}=\frac{\sqrt{3}b}{3}$ (3)截面係數 $Z_x=\frac{bh^2}{6}$ $Z_y=\frac{b^2h}{6}$ |

| 圖形 | 基本參數 |
| --- | --- |
| 2.三角形<br>  <br> | (1)慣性矩<br>$I_x = \frac{1}{36}bh^3 \quad I_{x'} = \frac{1}{12}bh^3$<br>(2)迴旋半徑<br>$K_x = \frac{\sqrt{2}h}{6}$ 、 $K_y = \frac{\sqrt{2}b}{6}$<br>(3)截面係數<br>$Z_{x1} = \frac{bh^2}{12}$ 、 $Z_{x2} = \frac{bh^2}{24}$ 、 |
| 3.圓形<br>  <br> | (1)慣性矩及極慣性矩<br>$I_x = I_y = \frac{1}{4}\pi r^4 \quad J_c = \frac{1}{2}\pi r^4$<br>(2)迴旋半徑<br>a.對圓心軸之迴轉半徑<br>$K_x = K_y = \frac{d}{4}$<br>b. 對圓心軸之極迴轉半徑<br>$K_P = \frac{d}{2\sqrt{2}}$<br>(3)截面係數<br>$Z_x = Z_y = \frac{\pi d^3}{32} \quad Z_p = \frac{\pi d^3}{16}$ |

# 7-4. 截面係數與迴轉半徑

## 一、截面係數

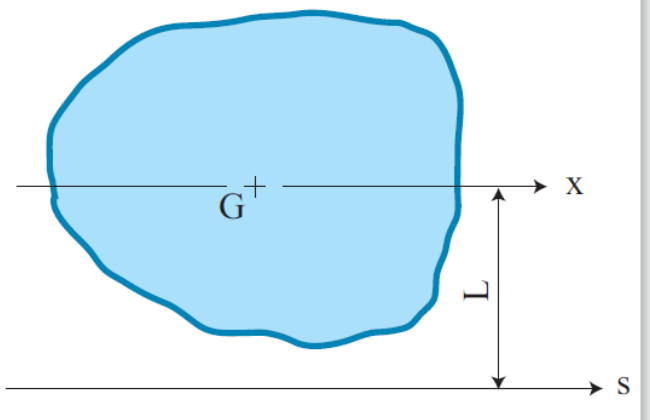
面積慣性矩除以中立軸到面積邊緣之距離，我們稱為截面係數Z(section modulus)。

| 截面係數 | 圖示 |
| --- | --- |
| 1.面積A對x軸之截面係數為：$Z_x = \frac{I_x}{y_0}$ |  |
| 2.面積A對y軸之截面係數為：$Z_y = \frac{I_y}{x_0}$ | |
| 3.面積A對形心之極截面係數為：$Z_p = \frac{J}{R}$ | |



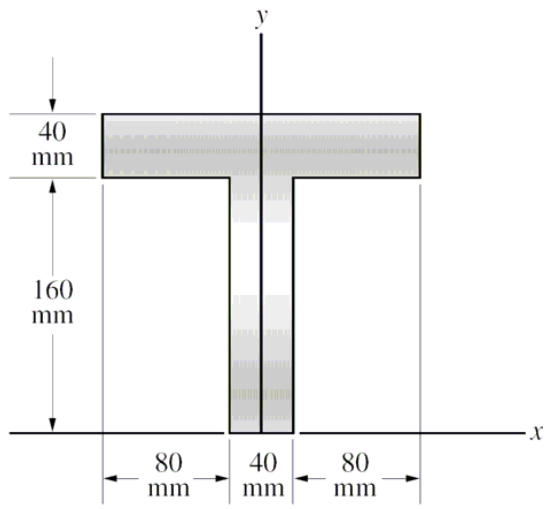
## 二、迴轉半徑

一面積對某一軸之慣性矩除以該面積，所得到一長度的平方，而此長度即為此面積對此軸的迴轉半徑(radius of gyration)。

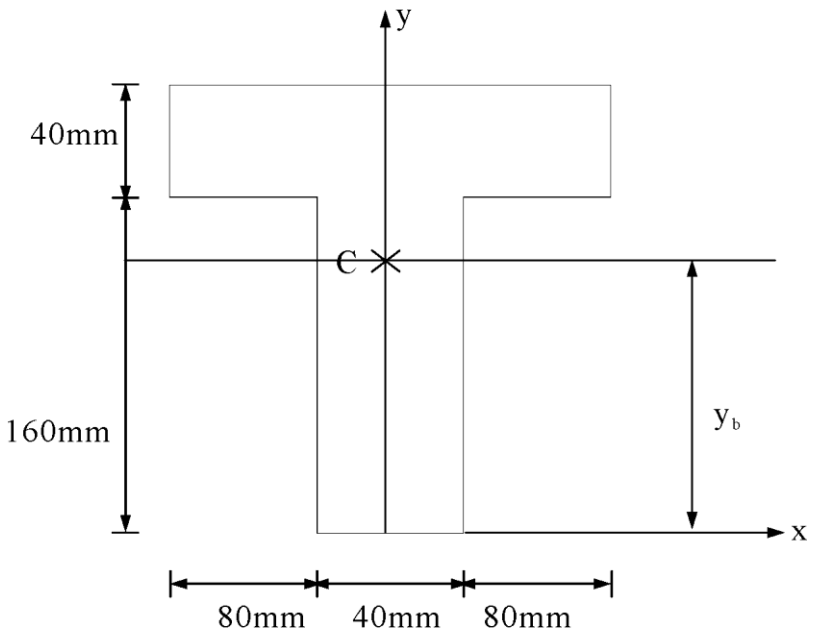
| 迴轉半徑 | 圖示 |
| --- | --- |
| 1.面積A對x軸之迴轉半徑為：$I_x = AK_x^2$　$K_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$ |  |
| 2.面積A對y軸之迴轉半徑為：$I_y = AK_y^2$　$K_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$ | |
| 3.面積A對任一點之極迴轉半徑為：$J = AK_p^2$　$K_p = \sqrt{\frac{J}{A}}$ | |

範例 3

請求出以下 T 型斷（截）面的形心及其對 x 軸的慣性矩。




**【解析】**



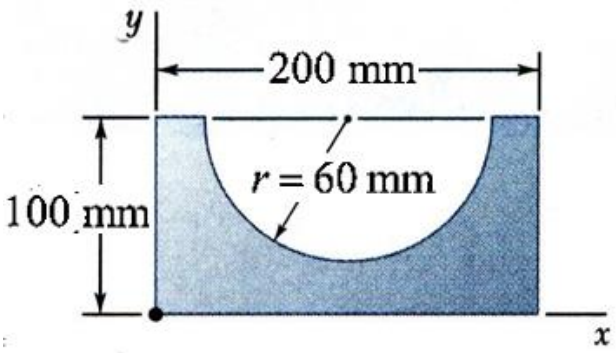

如圖所示

$$y_b=\frac{40\times160\times80+40\times(80+40+80)\times(20+160)}{40\times(80+40+80)+40\times160}=135.56\,(\text{mm})$$

$$I_x=\frac{1}{3}(80+40+80)(160+40)^3-\frac{1}{3}(80+80)(160)^3=314880000\,(\text{mm}^4)$$

範例 4

Determine the moment of inertia of the shaded area with respect to the $x$ axis. (20%)




(102 交大應用力學丙組)

【解析】




矩形 $: I_x = \frac{1}{3} \times 200 \times 100^3 = 66.66 \times 10^6$

半圓形: $I_x = 0.11 \times 60^4 + \frac{\pi}{2} \times 60^2 \times (100 - \frac{4 \times 60}{3\pi})^2 = 32.84 \times 10^6$

故 $I_x = 66.66 \times 10^6 - 32.84 \times 10^6 = 33.82 \times 10^6$

# 7-5. 轉軸公式

## 一、慣性矩與慣性積

(一) 慣性矩與慣性積

1. 慣性矩：

$$I_z = \int_A y^2 dA$$

$$I_y = \int_A z^2 dA$$

2. 慣性積：

$$I_{yz} = \int_A yz dA$$

3. 當 $y$ 或 $z$ 與對稱軸重合時，$I_{yz} = 0$ (對稱彎曲不需用到慣性積)。

## 二、轉軸公式

(一) 轉軸公式

1. $I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2}\cos 2\alpha - I_{yz}\sin 2\alpha$

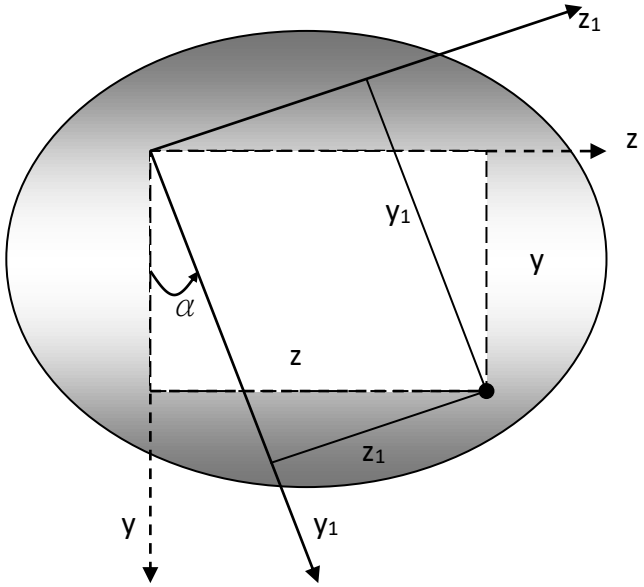
2. $I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2}\cos 2\alpha + I_{yz}\sin 2\alpha$

3. $I_{y_1 z_1} = \frac{I_y - I_z}{2}\sin 2\alpha + I_{yz}\cos 2\alpha$

(二) 討論

1. $I_{y_1} + I_{z_1} = I_y + I_z$

2. $I_{yz} = 0$ 的座標軸為主軸；由 $I_{yz} = 0$ 得 $\tan 2\alpha = \frac{2I_{yz}}{I_z - I_y}$ ，一定存在。




慣性矩與慣性積

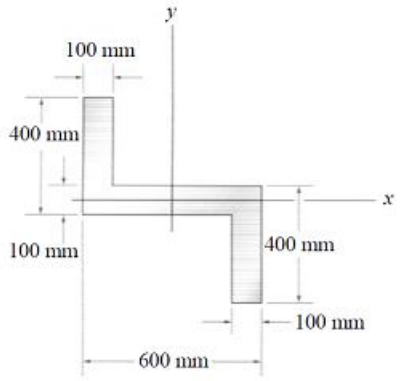
範例 5

有一樑的截面如圖所示，

試求此截面之面積二次矩 $I_x$、$I_y$、$I_{xy}$ 及極慣性矩 $J_0$；（5 分）

試求此截面之主軸（principal axes）方向之角度 $\alpha$；（5 分）

試求此截面在不同座標 $x'$、$y'$ 之最大及最小面積二次矩 $I_{max}$、$I_{min}$；（5 分）

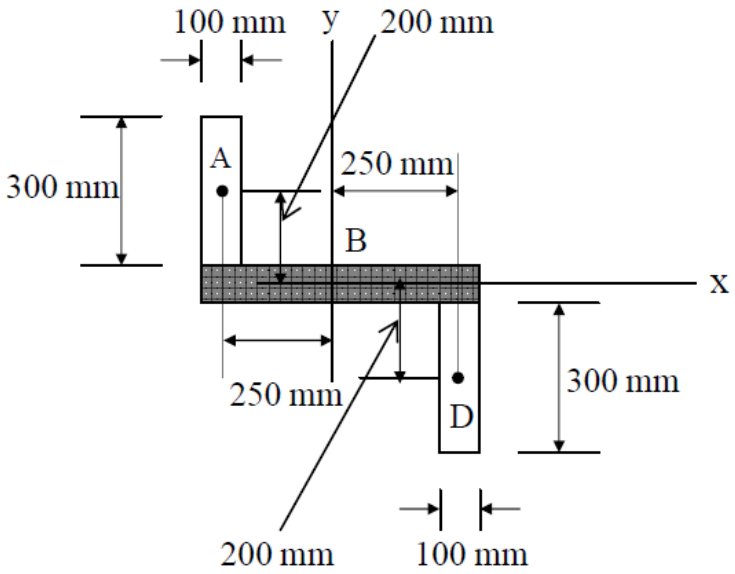



(98 年原特三等)

【解析】

(一)慣性矩

組合體可分解成 A、B、D 三部分，如下圖所示。且各部分之形心位置，也可標示如下圖。



因矩形對形心軸之慣性矩爲 $\bar{I}=\frac{1}{12}bh^3$，故對 A、D 運用平行軸定理，可得：

矩形 A 之慣性矩 $I_{xA}$ 和 $I_{yA}$ 爲：

$$I_{xA}=\bar{I}_{x'A}+Ad_{yA}^{\ 2}=\frac{1}{12}(100)(300)^3+(100)(300)(200)^2=1.425\times10^9\ \text{mm}^4$$

$$I_{yA}=\bar{I}_{y'A}+Ad_{xA}^{\ 2}=\frac{1}{12}(300)(100)^3+(100)(300)(250)^2=1.90\times10^9\ \text{mm}^4$$

矩形 B 之慣性矩 $I_{xB}$ 和 $I_{yB}$ 爲：

$$I_{xB}=\frac{1}{12}(600)(100)^3=0.05\times10^9\ \text{mm}^4$$

$$I_{yB}=\frac{1}{12}(100)(600)^3=1.80\times10^9\ \text{mm}^4$$

矩形 D 之慣性矩 $I_{xD}$ 和 $I_{yD}$ 爲：

$$I_{xD}=\bar{I}_{x'D}+Ad_{yD}^{\ 2}=\frac{1}{12}(100)(300)^3+(100)(300)(200)^2=1.425\times10^9\ \text{mm}^4$$

$$I_{yD}=\bar{I}_{x'D}+Ad_{xD}^{\ 2}=\frac{1}{12}(300)(100)^3+(100)(300)(250)^2=1.90\times10^9\ \text{mm}^4$$

該組合梁面積對 $x-y$ 座標系之慣性矩 $I_x$ 和 $I_y$ 分別爲：

$$I_x=1.425(10^9)+0.05(10^9)+1.425(10^9)=2.90\times10^9\ \text{mm}^4$$

$$I_y=1.90(10^9)+1.80(10^9)+1.90(10^9)=5.60\times10^9\ \text{mm}^4$$

(二)慣性積

運用平行軸定理可分別求得各矩形之慣性積如下：

矩形 A 之慣性積：

$$I_{xy} = \bar{I}_{x'y'} + Ad_x d_y = 0 + (300)(100)(-250)(200) = -1.50 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

矩形 B 之慣性積：

$$I_{xy} = \bar{I}_{x'y'} + Ad_x d_y = 0 + 0 = 0$$

矩形 D 之慣性積：

$$I_{xy} = \bar{I}_{x'y'} + Ad_x d_y = 0 + (300)(100)(250)(-200) = -1.50 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

該組合梁面積對 $x-y$ 座標系之慣性積 $I_{xy}$ 爲：

$$I_{xy} = -1.50(10^9) + 0 - 1.50(10^9) = -3.00 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

(三)主慣性矩

主慣性矩軸 之軸傾角 $\theta_p$ 爲：

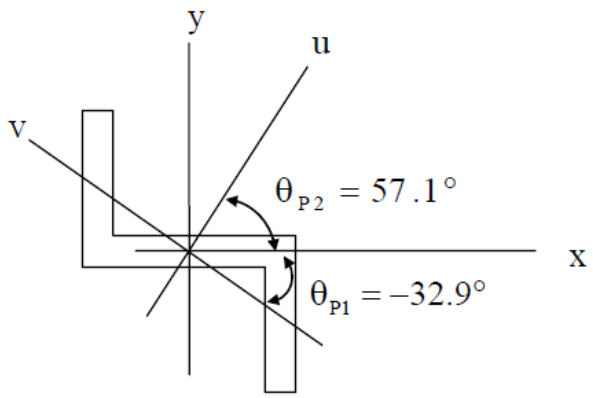
$$\tan 2\theta_P = \frac{-I_{xy}}{\frac{I_x - I_y}{2}} = \frac{3.00(10)^9}{\frac{2.90(10)^9 - 5.60(10)^9}{2}} = -2.22$$

可得 $\theta_p = -32.9°$ 。故主慣性矩軸 u、*v* 之軸傾角 $\theta_{P1}$ 和 $\theta_{P2}$ 爲：

$$2\theta_{P1} = 2\theta_P = -65.8°$$

$$2\theta_{P2} = 180° + 2\theta_{P1} = 114.2°$$

即 $\theta_{P1} = -32.9°$ 且 $\theta_{P2} = 57.1°$，如下圖所示。




故面積對 u、*v* 軸的主慣性矩 $I_{1,2}$ 爲：

$$I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}{}^2}$$

$$= \frac{2.90(10)^9 + 5.60(10)^9}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{2.90(10)^9 - 5.60(10)^9}{2}\right]^2 + \left[-3.00(10)^9\right]^2}$$

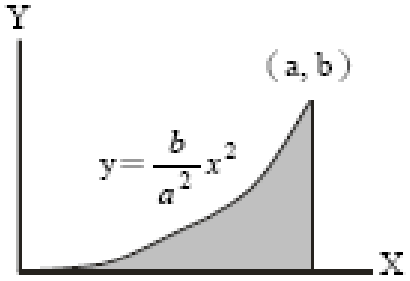
$$= 4.25(10)^9 \pm 3.29(10)^9$$

由觀察得知，截面積中大部分距 u 軸較遠，故對 u 軸有最大慣性矩。

即 $(I_u)_{max} = 7.54(10)^9\ mm^4$ 、$(I_v)_{min} = 0.960(10^9)\,mm^4$ 。

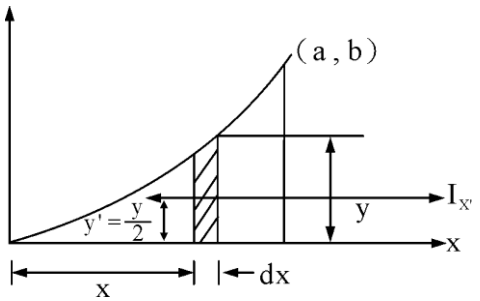
範例6

圖示之拋物線$y=\frac{b}{a^2}x^2$與x座標軸間之陰影面積，求$I_x$、$I_y$、$I_{xy}$。




【成大工科】

【解析】




$y=\frac{b}{a^2}x^2$

(一)

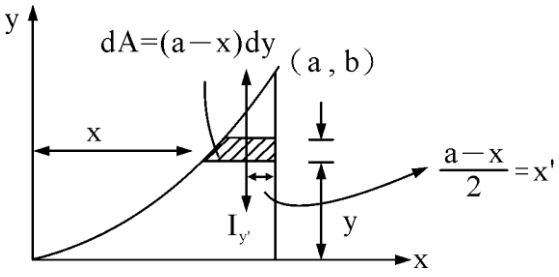
$I_y=\int x^2dA=\int x^2ydx \quad \Rightarrow I_y=\int_0^a x^2(\frac{b}{a^2}x^2)\,dx=\frac{b}{a^2}\frac{x^5}{5}\Big|_0^a=\frac{a^3b}{5} \quad \Rightarrow I_y=\frac{a^3b}{5}$

(二)

$dI_x=dI_{x'}+dA(y')^2=\frac{1}{12}dxy^3+ydx\,(\frac{y}{2})^2=\frac{1}{3}y^3dx \quad dI_x=\frac{1}{3}y^3dx=\frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}x^6dx$

$I_x=\int dI_x=\int_0^a \frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}x^6dx \quad \Rightarrow I_x=\frac{ab^3}{21}$

【另解】



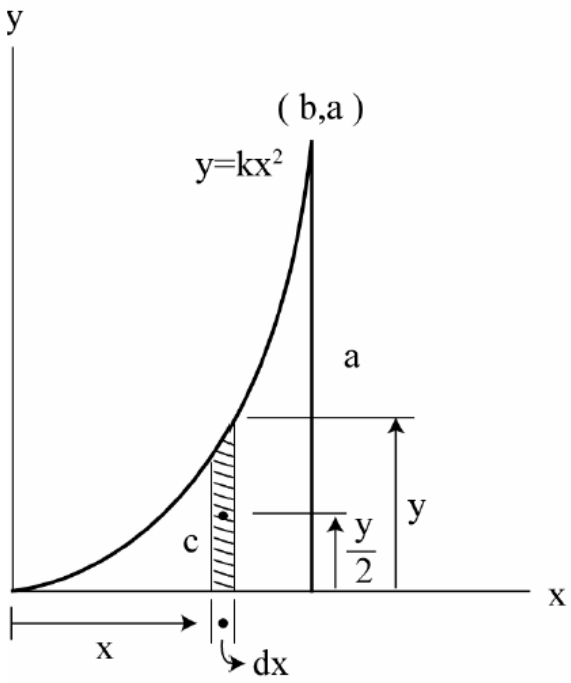
(一)$I_x = \int y^2 dA = \int y^2(a-x)\,dy$　$I_x = \int_0^b y^2\left[a-\left(\frac{a^2}{b}y\right)^{\frac{1}{2}}\right]dy = \frac{a}{3}y^3 - \frac{a}{(b)^{\frac{1}{2}}}\times\frac{2}{7}y^{\frac{7}{2}}\Big|_0^b = \frac{ab^3}{21}$

(二)$dI_y = dI_{y'} + dA(x')^2 = \frac{1}{12}dy\cdot(a-x)^3 + (a-x)\,dy\left(\frac{a-x}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}(a-x)^3 dy$

$I_y = \int_0^b (a-x)^3 dy = \int_0^b \left[a-\left(\frac{a^2 y}{b}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^3\right] dy = \frac{a^3 b}{5}$

(三)$I_{xy}$

$y = kx^2$ ： $a = kb^2$， $k = a/b^2$




$$\Rightarrow y = \frac{a}{b^2}x^2$$

$$dA = ydx = \frac{a}{b^2}x^2 dx$$

$$d\bar{I}_{xy} = 0$$

$$dI_{xy} = d\bar{I}_{xy} + dA(x)\left(\frac{y}{2}\right)$$

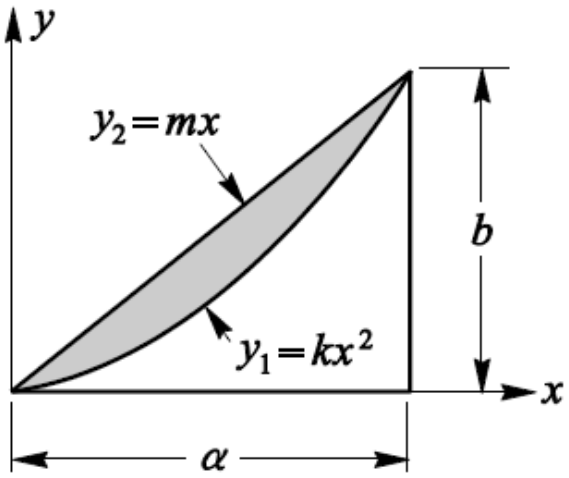
$$= 0 + ydx(x)\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}x^5 dx$$

$$I_{xy} = \int dI_{xy} = \int_0^b \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}x^5 dx$$

$$= \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}\frac{x^6}{6}\Big|_0^b = \frac{1}{12}a^2 b^2$$

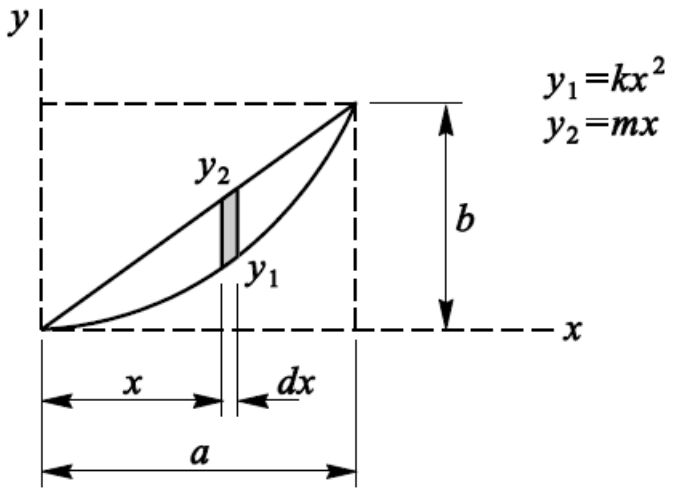
範例 8

有一平面之面積，由兩條方程式 $y_1=kx^2$、$y_2=mx$ 所圍成，試求此平面面積之面積慣性矩 $I_x$ 及 $I_y$




【解析】

(一)



$x=a$ ， $y_1=y_2=b$

$b=ka^2$ ， $b=ma$ ， $k=\dfrac{b}{a^2}$ ， $m=\dfrac{b}{a}$

故 $y_1=\dfrac{b}{a^2}x^2$ ， $y_2=\dfrac{b}{a}x$

$dI_y=x^2dA=x^2(y_2-y_1)dx$

$$I_y=\int_A dI_y=\int_0^a x^2\left(\frac{b}{a}x-\frac{b}{a^2}x^2\right)dx$$

$$=\frac{b}{a}\cdot\frac{a^4}{4}-\frac{b}{a^2}\frac{a^5}{5}=\frac{1}{20}a^3b \blacktriangleleft$$

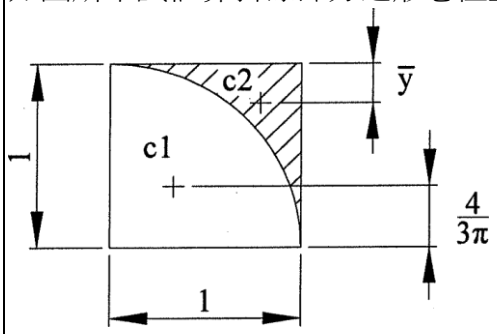
$$dI_x=\frac{1}{3}y_2^3dx-\frac{1}{3}y_1^3dx=\frac{1}{3}\frac{b^3}{a^3}x^3dx-\frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}x^6dx$$

$$I_x=\int_A dI_x=\frac{b^3}{3a^3}\int_0^a x^3dx-\frac{b^3}{3a^6}\int_0^a x^6dx=\frac{b^3}{3a^3}\cdot\frac{a^4}{4}-\frac{b^3}{3a^6}\cdot\frac{a^7}{7}=\frac{1}{28}ab^3$$

# 精選試題演練

例 1

如圖所示試估算斜線部分之形心位置 y



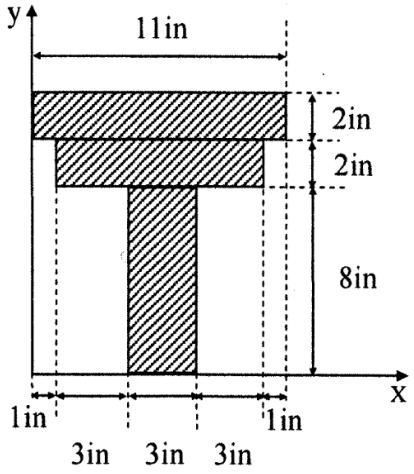

【台電】

【解析】

$$\bar{y}=\frac{1\times1\times\frac{1}{2}-1\times1\times\frac{\pi}{4}\times(1-\frac{4}{3\pi})}{1\times1-1\times1\times\frac{\pi}{4}}=0.22$$

例 2

試求下圖重疊組合構件之形心（centroid）座標 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 位置？




【台電】

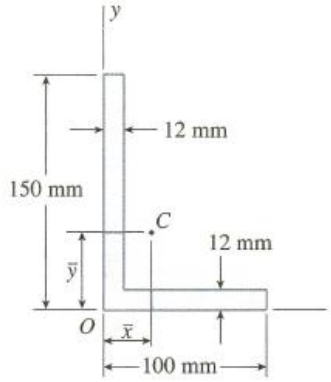
【解析】

由於構件左右對稱，$\bar{X}=\frac{1+3+3+3+1}{2}=5.5$（in）

$$\bar{Y}=\frac{3\times8\times4+2\times9\times9\times+11\times2\times11}{3\times8+2\times9+2\times11}=7.82\text{（in）}$$

例 3

求如圖 $L$ 形之形心 $C$ 的距離 $\bar{x}$ 及 $\bar{y}$ 。




【解析】

$A_1 = (88)(12) = 1{,}056\ mm^2,\ \bar{y}_1 = 6\ mm$

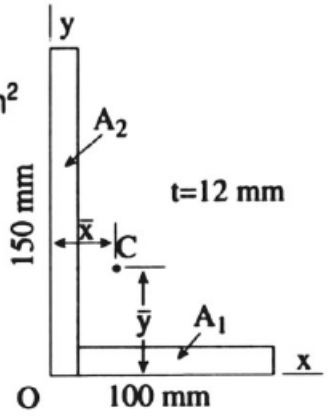
$\bar{x}_1 = 56\ mm,\ A_2 = (150)(12) = 1{,}800\ mm^2$

$\bar{y}_2 = 75\ mm,\ \bar{x}_2 = 6\ mm$

$A = \sum A_i = A_1 + A_2 = 2{,}856\ mm^2$

$Q_y = \sum \bar{x}_i A_i = 6.99 \times 10^4\ mm^3$

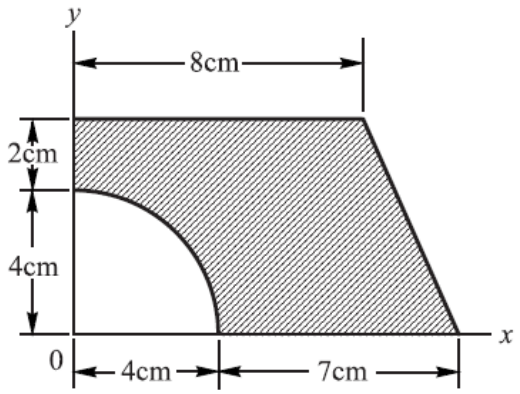
$\bar{x} = Q_y / A = 24.49\ mm \Leftarrow$



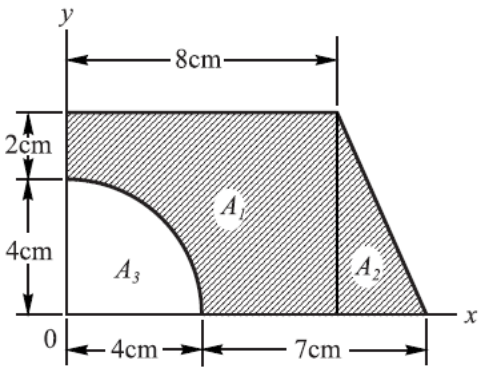

$Q_x = \sum \bar{y}_i A_i = 14.134 \times 10^4\ mm^3,\ \bar{y} = Q_x / A = 49.49\ mm \Leftarrow$

例 4

試求下圖重疊組合構件之形心（centroid）座標 $\overline{X}$ 、 $\overline{Y}$ 位置？




**【解析】**




$$A_1 = 8 \times 6 = 48\text{cm}^2 \qquad A_2 = 3 \times 6 \times \frac{1}{2} = 9\text{cm}^2$$

$$A_3 = -\frac{\pi \times 4^2}{4} = -12.56\text{cm}^2$$

$$A = 48 + 9 - 12.56 = 44.44\text{cm}^2$$

$$\mathbf{M}_x = 48 \times 3 + 9 \times \frac{6}{3} + (-12.56) \times \frac{4 \times 4}{3\pi}$$

$$= 140.7\text{cm}^3$$

$$\overline{y} = \frac{\mathbf{M}_x}{\mathbf{A}} = \frac{140.7}{44.44} = 3.17\text{cm}$$

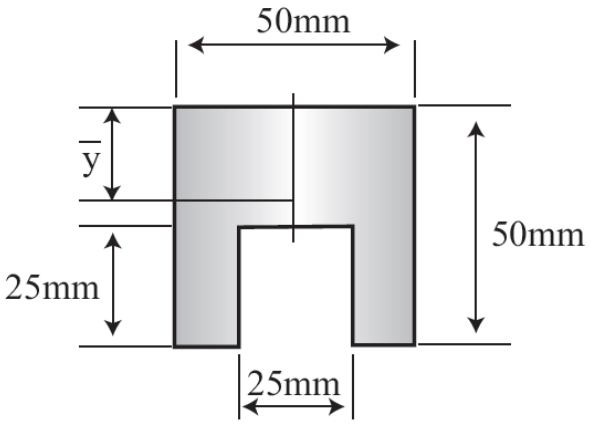
$$\mathbf{M}_y = 48 \times 4 + 9 \times \left(8 + \frac{3}{3}\right) + (-12.56) \times \frac{4 \times 4}{3\pi}$$

$$= 251.7\text{cm}^3$$

$$\overline{x} = \frac{\mathbf{M}_y}{A} = \frac{251.7}{44.44} = 5.66\text{cm}$$

例 5

**如圖所示，一具有正方形缺口的正方形板之外部尺寸為50mm×50mm，其缺口尺寸為25mm×25mm。若此板具有均勻之厚度及均勻之密度，則此板的重心位置 $\bar{y}$ 的值為多少mm？**

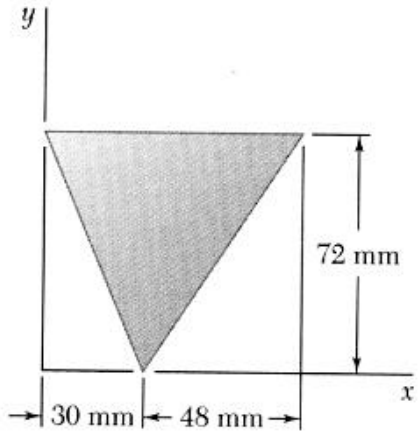



**【解析】**

**答：** $\bar{y}=\dfrac{50\times50\times25-25\times25\times(25+\frac{25}{2})}{50\times50-25\times25}=20.83$

例 6

圖示之陰影面積，其形心位置的 y 座標為？



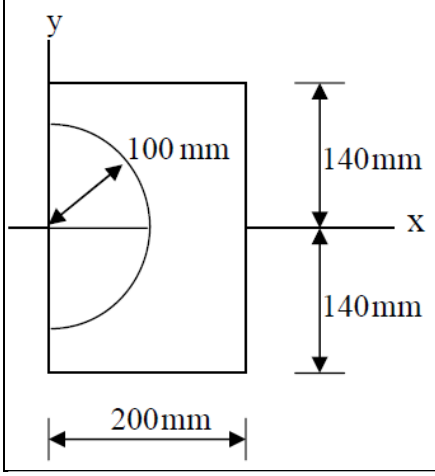

【解析】

陰影對 x 軸面積矩　$(30+48)\times 72\times\frac{72}{2}-\left[\frac{1}{2}\times 30\times\frac{72\times 72}{3}+\frac{1}{2}\times 48\times\frac{72\times 72}{3}\right]=134784$

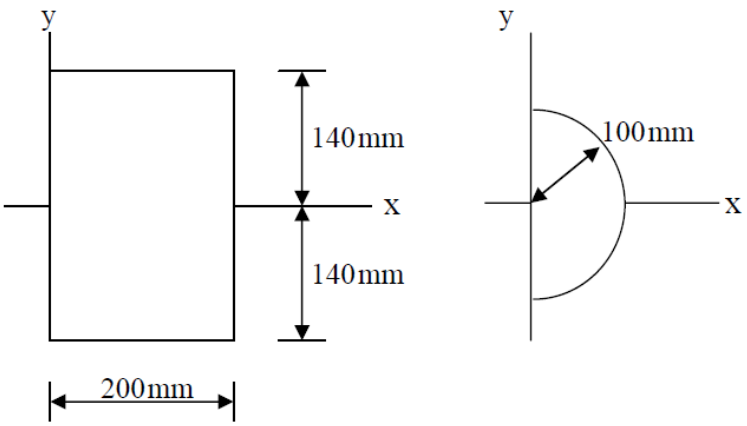
陰影面積　$(30+48)\times 72-\frac{1}{2}\times(30\times 72+48\times 72)=2808$　$y=\frac{134784}{2808}=48$

例 7

有一組合平版，如下圖所示。試求此平版之形心位置 ？




(1) 將各組合面積分解成矩形、半圓形兩部分，如下圖所示。




(2) 將各組合面積之大小和形心位置，計算如下表：

| 編號 | 面積 $A_i\,(\text{mm}^2)$ | $\tilde{x}_i\ (\text{mm})$ |
|---|---|---|
| 矩形 | $200\times 280$ | 100 |
| 半圓形 | $-\frac{1}{2}\pi\times 100^2$ | $\frac{4\times 100}{3\pi}$ |

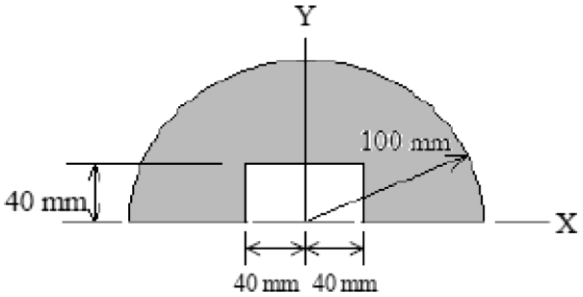
(3) 組合體之形心位置

$$\tilde{x}=\frac{\tilde{x}_1A_1+\tilde{x}_2A_2}{A_1+A_2}=\frac{100\times 200\times 280-\frac{4\times 100}{3\pi}\times\frac{\pi}{2}\times 100^2}{200\times 280-\frac{\pi}{2}\times 100^2}=122.4\ \text{mm}$$

此組合體之形心位置爲 $(122.4\ \text{mm}, 0)$。

例 8

如圖灰色面積的重心點（Centroid）座標為何？




（97 年關務三等）

【解析】

$$\frac{1}{2}\times\pi\times100^2\times\frac{4\times100}{3\pi}-80\times40\times\frac{40}{2}=(\frac{1}{2}\pi\times100^2-80\times40)\times y\Rightarrow y=48.18(mm)$$

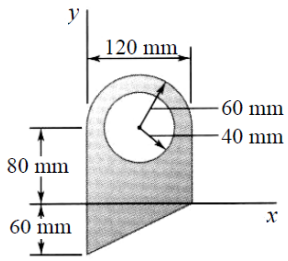
x座標為0，故灰色面積之重心點座標為(0,48.18)

$$\therefore \bar{x}=\frac{\sum A_i\cdot\bar{x}_i}{\sum A_i}=\frac{24{,}000\times60+(-1{,}800\pi)\times\left(120-\frac{4\times60}{3\pi}\right)}{24{,}000-1800\pi}=49.3546mm$$

$$\therefore \bar{y}=\frac{\sum A_i\cdot\bar{y}_i}{\sum A_i}=\frac{24{,}000\times100+(-1{,}800\pi)\times120}{24{,}000-1800\pi}=93.835mm$$

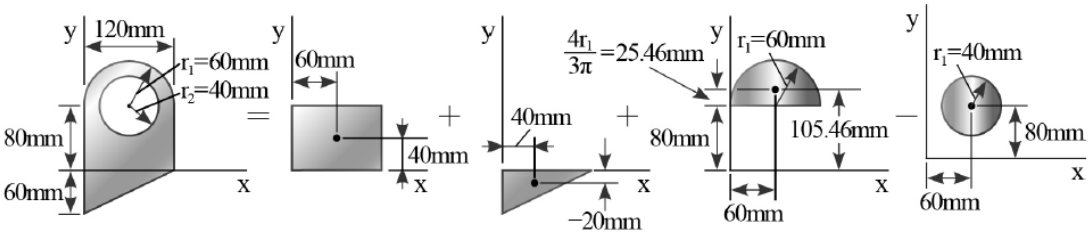
例 9

針對下圖陰影面積與選定的座標系統，請計算出：㈠陰影面積對 $x$ 與 $y$ 軸的一次矩（first moment）各為何？㈡陰影面積形心所在的位置為何？（20 分）

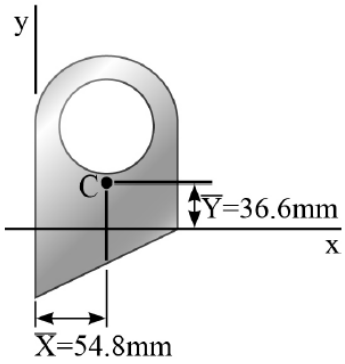



**(機械技師)**

解




| | A，$mm^2$ | $\bar{x}$, mm | $\bar{y}$, mm | $\bar{x}A$, $mm^3$ | $\bar{y}A$, $mm^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 矩形 | $(120)(80)=9.6\times10^3$ | 60 | 40 | $+576\times10^3$ | $+384\times10^3$ |
| 三角形 | $\frac{1}{2}(120)(60)=3.6\times10^3$ | 40 | $-20$ | $+144\times10^3$ | $-72\times10^3$ |
| 半圓 | $\frac{1}{2}\pi(60)^2=5.655\times10^3$ | 60 | 105.6 | $+339.3\times10^3$ | $-596.4\times10^3$ |
| 圓 | $-\pi(40)^2=-5.027\times10^3$ | 60 | 80 | $-301.6\times10^3$ | $-402.2\times10^3$ |
| | $\sum A=13.828\times10^3$ | | | $\sum \bar{x}A=+757.7\times10^3$ | $\sum \bar{y}A=+506.2\times10^3$ |




$$Q_x = +506.2\times10^3\ mm^3$$

$$Q_y = +757.7\times10^3\ mm^3$$

$$\bar{X}=\frac{\sum \bar{x}A}{\sum A}=\frac{+757.7\times10^3\ mm^3}{13.828\times10^3\ mm^2}$$

$$\bar{Y}=\frac{\sum \bar{y}A}{\sum A}=\frac{+506.2\times10^3\ mm^3}{13.828\times10^3\ mm^2}$$

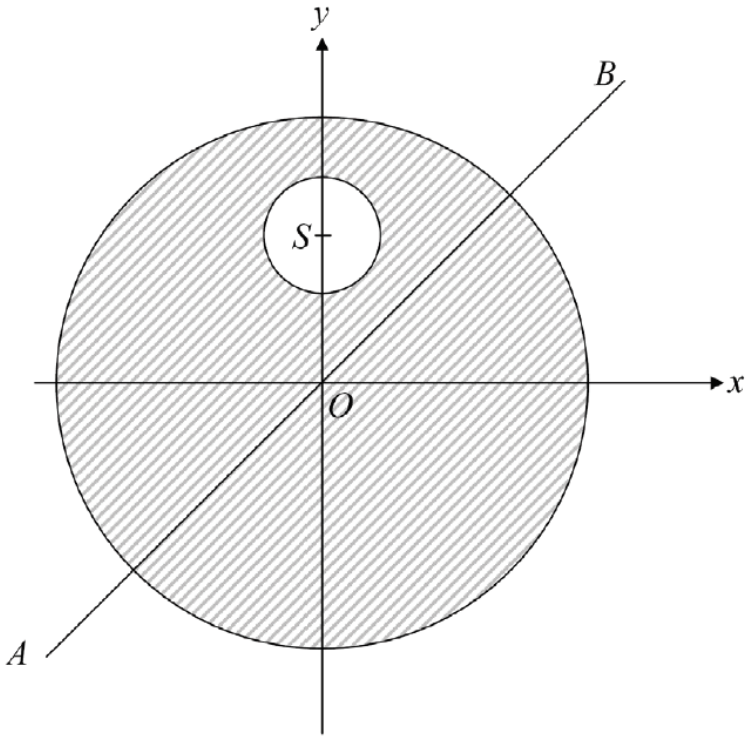
$\bar{X}=54.8mm$　$\bar{Y}=36.6mm$ 。

例 10

**下圖中x軸與y軸相交於一均質薄圓板的圓心O，線AB與x軸成45°，今從圓板中挖去以S為圓心的小圓洞，圓板與圓洞的半徑分別為5cm及1cm，SO間距離為3cm。**

**(1)圖中挖去圓洞後圓板重心的座標位置為何？**

**(2)假如挖圓洞時其圓心S是定在圖示第一象限的線AB上，其他尺寸不變，則挖洞後圓板重心的座標位置為何？**




**【土木普考】**

**【解析】**

**答**：(1) $\pi\times5^2\times0=\pi\times1^2\times3+[\pi\times(5^2-1^2)]\times\bar{y}$

$\bar{y}=-0.125$　　故重心$(0,\ -0.125)$

(2) 以新座標$x_{AB}$及$y_{AB}$來說

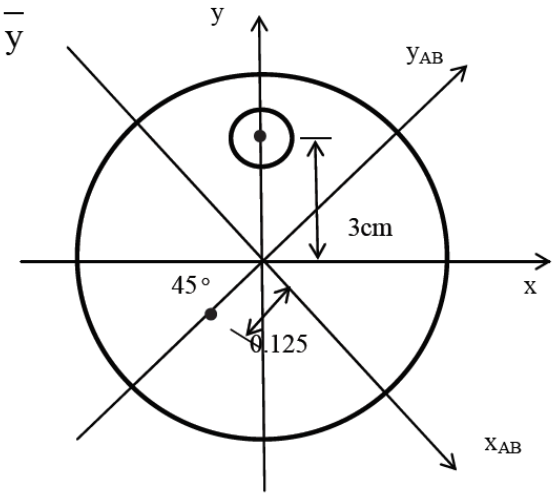
重心$(0,\ -0.125)$

轉換新座標

$x'=-0.125\cos45^\circ=-0.088$

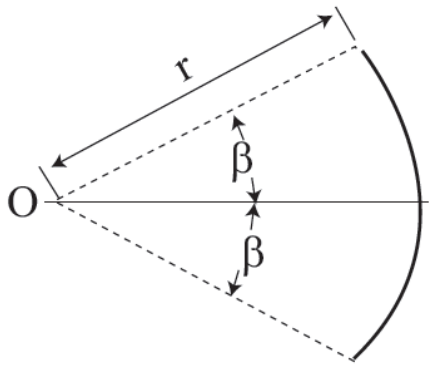
$y'=-0.125\sin45^\circ=-0.088$

故重心$(-0.088,\ -0.088)$



例 11

**如圖所示，一圓弧半徑為r，圓心角為2β，試求其形心位置。**(96年機械地特四等)




**【解析】**

圓弧對稱x軸，故 $\bar{y}=0$，以積分方式先求弧長

$$L=\int dL=\int_{-\beta}^{\beta} r d\theta=2r\beta$$

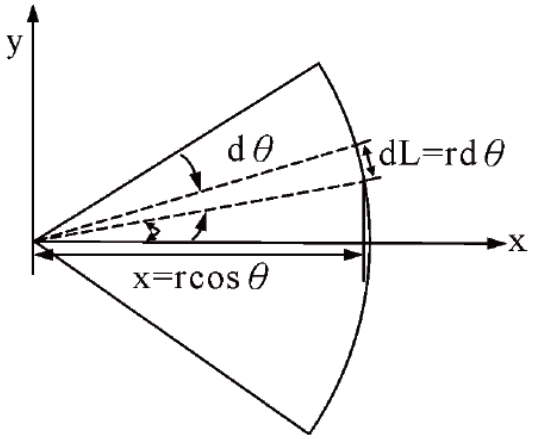
圓弧對y軸一次矩為

$$Q_y=\int x dL=\int_{-\beta}^{\beta} r\cos\theta(rd\theta)$$

$$=r^2\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\theta d\theta=2r^2\sin\beta$$

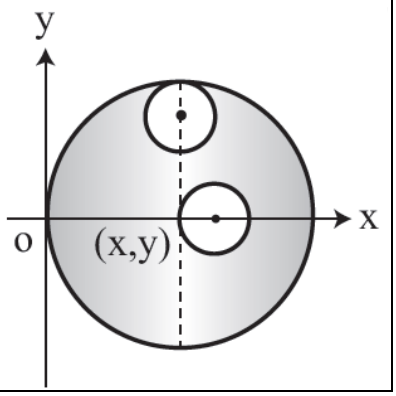
由於 $Q_y=\bar{x}L\Rightarrow\bar{x}(2r\beta)=2r^2\sin\beta$

$$\Rightarrow\bar{x}=\frac{r\sin\beta}{\beta}$$



例 12

**.一半徑20cm的均勻木板，若被挖去兩個半徑為5cm的圓，如圖所示，則剩餘的部份質心座標(x,y)為？**




**【解析】**

答：完整圓板視為由三個子系統組成，質心坐標如下列：

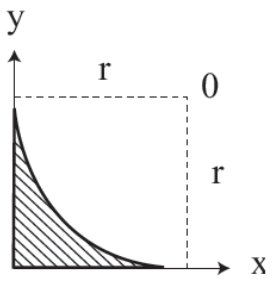
中間挖掉小圓(25，0)、上面挖掉小圓(20，15)、挖掉兩小圓後剩餘份(x，y)；面積(即質量)：挖去各圓的面積＝$25\pi$，挖掉兩小圓後剩餘份＝$400\pi-2\times25\pi$由三塊組成一完整圓板，圓板的總質心坐標(20，0)

$$20=\frac{25\times25+25\times20+(400-50)x}{400}\text{，}0=\frac{25\times0+25\times15+(400-50)y}{400}$$

$$\Rightarrow x=\frac{275}{14}(\text{cm})\text{，}y=-\frac{15}{14}(\text{cm})\text{。剩餘部分質心坐標}(\frac{275}{14}\text{，}-\frac{15}{14})$$

例 13

**半圓面積之重心位於距圓心 $\frac{4r}{3\pi}$ 處，圖畫斜線部分之重心為？**



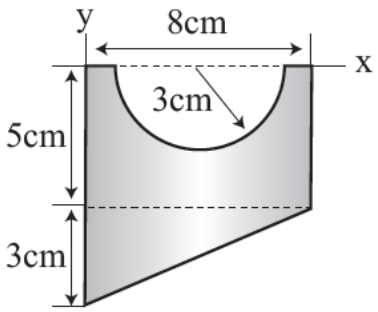

【解析】

答：(1) 對稱，則 $\overline{x}=\overline{y}$

$$(2)\ \overline{x}=\overline{y}=\frac{r^2\times 2r-\frac{\pi r^2}{4}\times(r-\frac{4r}{3\pi})}{r^2-\frac{\pi r^2}{4}}=\frac{0.0479r}{0.2146}=0.223r$$

例 14

**如圖所示，試求組合面積之重心 $\bar{x}$ ＝？**



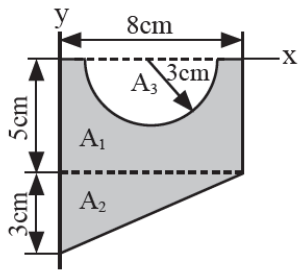

**【解析】**

**答**：A1(矩形面積)=8×5=40→(4,y1)

A2=8×3/2=12→$(\frac{8}{3},y2)$

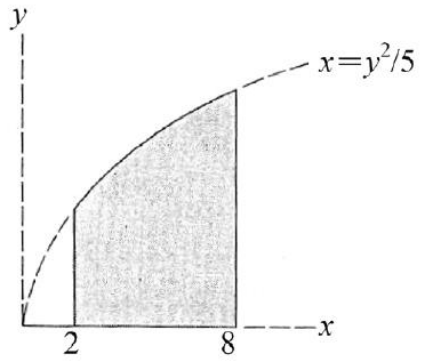
$A3=\frac{1}{2}\times\pi\times3^2=\frac{9\pi}{2}\rightarrow(4,y3)A=40+12-\frac{9\pi}{2}=37.86$

$$\bar{x}=\frac{40\times4+12\times\frac{8}{3}+\left(-\frac{9}{2}\pi\right)\times4}{37.86}=3.58\,\text{cm}$$



例 15

**請求出下圖灰色區域的質量中心（centroid）。**




【地特四等】

**【解析】**

**答**：陰影面積 $=\frac{2}{3}\times 8\times\sqrt{40}-\frac{2}{3}\times 2\times\sqrt{10}=29.515$

$$\frac{2}{3}\times 8\times\sqrt{40}\times\frac{3}{8}\times\sqrt{40}=\frac{2}{3}\times 2\times\sqrt{10}\times\frac{3}{8}\times\sqrt{10}+29.515\times y$$

$$y=2.54$$

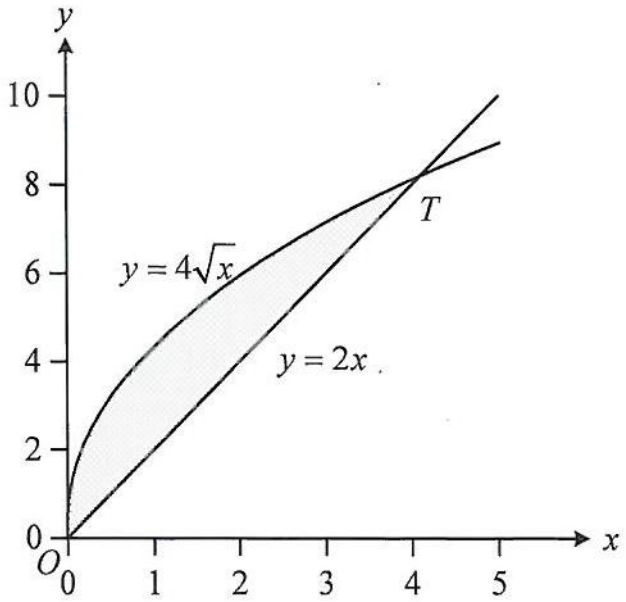
$$\frac{2}{3}\times 8\times\sqrt{40}\times\frac{3}{5}\times 8=\frac{2}{3}\times 2\times\sqrt{10}\times\frac{3}{5}\times 2+29.515\times x$$

$$x=5.314$$

本題亦可使用積分解

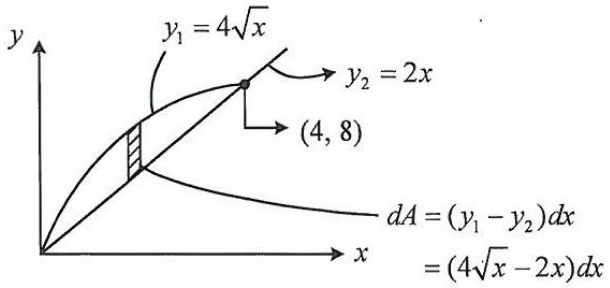
例 16

圖為直線 $y=2x$ 與拋物線 $y=4\sqrt{x}$ 相交於 O 點與 T 點之陰影，試求此陰影面積形心(centroid)位置為何？（25 分）




【107 土木普考】

【解析】




$$x_c=\frac{\int_0^4 x(4\sqrt{x}-2x)dx}{\int_0^4 (4\sqrt{x}-2x)dx}\Rightarrow x_c=\frac{8}{5}$$

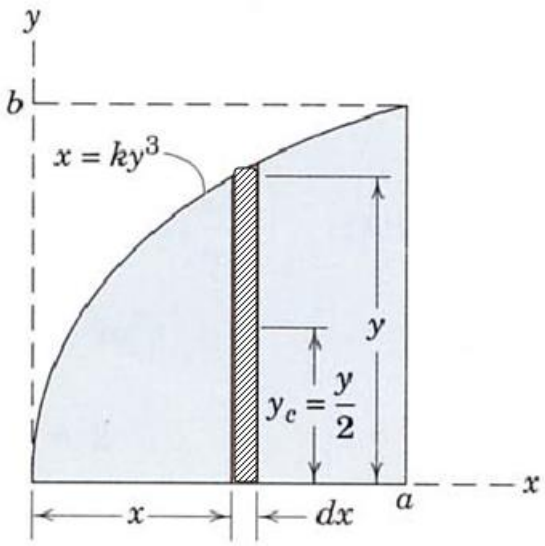
$$y_c=\frac{\int_0^4 \left[\frac{1}{2}(4\sqrt{x}-2x)+2x\right](4\sqrt{x}-2x)dx}{\int_0^4 (4\sqrt{x}-2x)dx}=4$$

例 17

Locate the centroid of the area under the curve $x = ky^3$ from $x = 0$ to $x = a$.

(96 年中山機電)

**【解析】**




$$\bar{x}\int_0^a y\,dx = \int_0^a xy\,dx$$

$$x = ky^3$$

邊界條件帶入

$$k = a/b^3$$

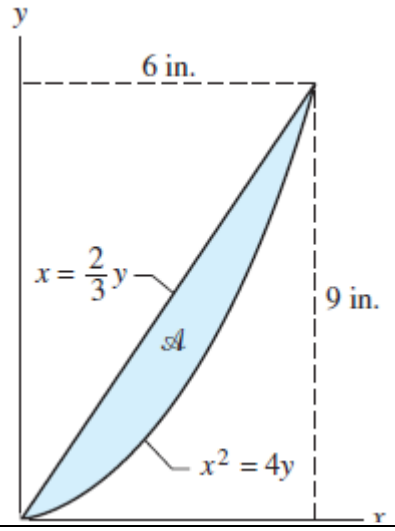
$$\frac{3ab}{4}\bar{x} = \frac{3a^2b}{7} \qquad \bar{x} = \tfrac{4}{7}a$$

$$\frac{3ab}{4}\bar{y} = \int_0^a \left(\frac{y}{2}\right) y\,dx$$

$$\frac{3ab}{4}\bar{y} = \frac{3ab^2}{10} \qquad \bar{y} = \tfrac{2}{5}b$$

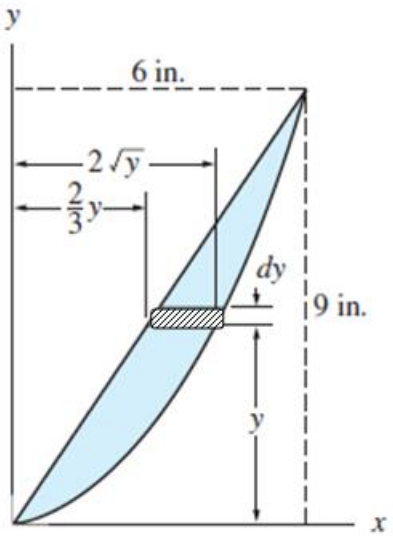
例 18

Determine the coordinates of the centroid of the area that lies between the straight line $x = \frac{2y}{3}$ and the parabola $x^2 = 4y$, where x and y are measured in inches. Use the following methods: (1) single integration using a horizontal differential area element; and (2) single integration using a vertical differential area element.




【解析】

(1)




$$dA = \left(2\sqrt{y} - \frac{2}{3}y\right) dy$$

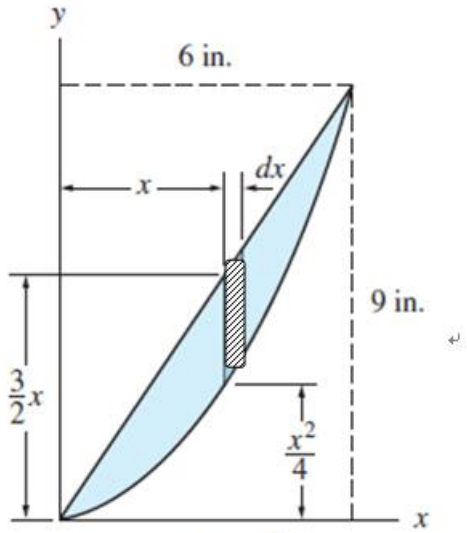
$$\bar{x}_{el} = \frac{1}{2}\left(2\sqrt{y} + \frac{2}{3}y\right)$$

$$A = \int_{\mathscr{A}} dA = \int_0^9 \left(2\sqrt{y} - \frac{2y}{3}\right) dy = \left[\frac{4y^{3/2}}{3} - \frac{y^2}{3}\right]_0^9 = 9 \text{ in.}^2$$

$$Q_y = \int_0^9 \left(2y - \frac{2y^2}{9}\right) dy = \left[y^2 - \frac{2y^3}{27}\right]_0^9 = 27 \text{ in.}^3$$

$$Q_x = \int_0^9 \left(2y^{3/2} - \frac{2y^2}{3}\right) dy = \left[\frac{4}{5}y^{5/2} - \frac{2y^3}{9}\right]_0^9 = 32.4 \text{ in.}^3$$

(2)




$$dA = \left(\frac{3}{2}x - \frac{x^2}{4}\right) dx$$

$$\bar{y}_{el} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}x + \frac{x^2}{4}\right) dx$$

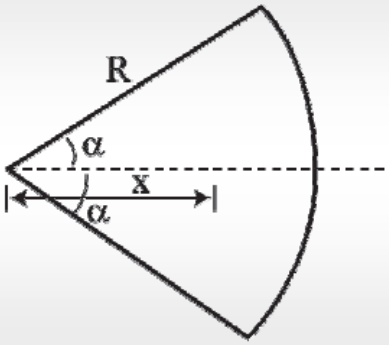
$$A = \int_{\mathcal{A}} dA = \int_0^6 \left(\frac{3x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) dx = \left[\frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{12}\right]_0^6 = 9 \text{ in.}^2$$

$$Q_y = \int_{\mathcal{A}} dQ_y = \int_0^6 \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{4}\right) dx = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{16}\right]_0^6 = 27 \text{ in.}^3$$

$$Q_x = \int_{\mathcal{A}} dQ_x = \int_0^6 \frac{1}{2}\left(\frac{9x^2}{4} - \frac{x^4}{16}\right) dx = \frac{1}{2}\left[\frac{9x^3}{12} - \frac{x^5}{80}\right]_0^6 = 32.4 \text{ in.}^3$$

例 19

**推導圖示扇形區域的形心與圓心的距離 x。**
**(註：x 須用 R、α之函數式表示之)(97 年土木高考)**




**【解析】**

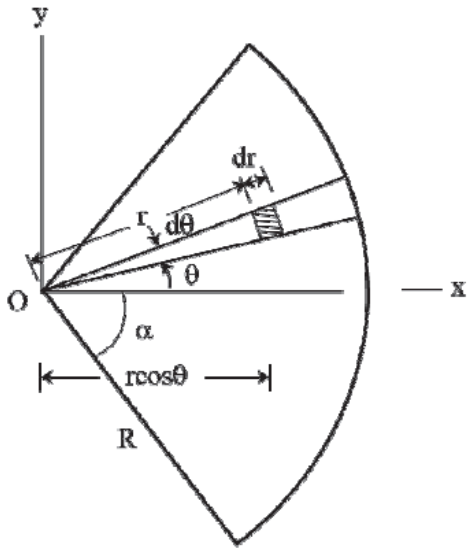
解 微面積 $dA=(ds)(dr)=(rd\theta)(dr)$

積 $A=\int dA=(2)\int_0^R\int_0^\alpha rd\theta dr=R^2\alpha$

形心公式 $\bar{x}=\dfrac{\int xdA}{A}$

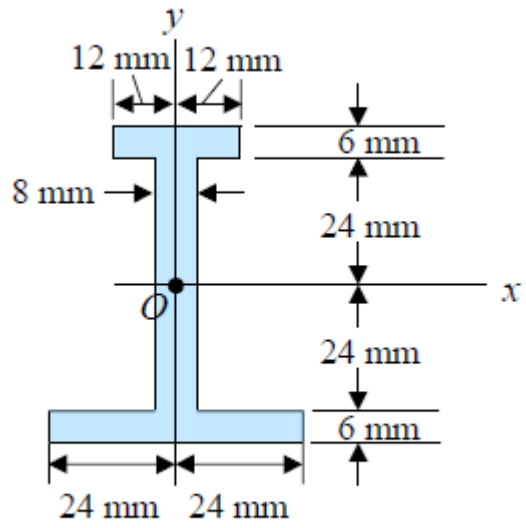
$$\bar{x}=\frac{(2)\int_0^R\int_0^\alpha r^2\cos\theta d\theta dr}{R^2\alpha}=\frac{\frac{2}{3}R^3\sin\alpha}{R^2\alpha}$$

$$=\frac{2R\sin\alpha}{3\alpha}$$

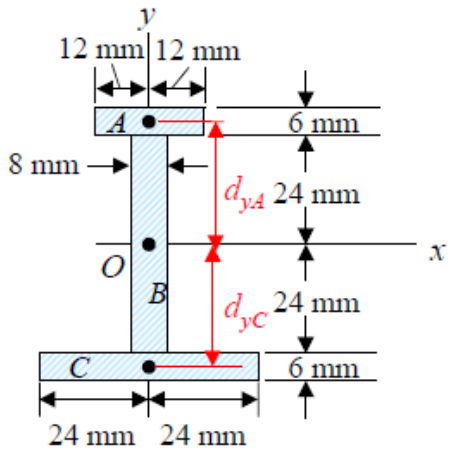


例 20

Determine the moments of inertia and the radius of gyration of the shaded area with respect to the x and y axes.




【解析】




$$I_x = (\bar{I}_x + Ad_y^{\,2})_A + (\bar{I}_x + Ad_y^{\,2})_B + (\bar{I}_x + Ad_y^{\,2})_C \quad (d_y = 0 \text{ for } B)$$

$$= \left[\frac{1}{12}(24)(6)^3 + (24\times 6)(27)^2\right]_A + \left[\frac{1}{12}(8)(48)^3 + 0\right]_B + \left[\frac{1}{12}(48)(6)^3 + (48\times 6)(27)^2\right]_C$$

$$I_x = 390\text{x}10^3 \text{ mm}^4$$

$$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{390\times 10^3}{[(24\times 6)+(8\times 48)+(48\times 6)]}} = 21.9\ mm$$

$$I_y = (\bar{I}_y + Ad_x^{\,2})_A + (\bar{I}_y + Ad_x^{\,2})_B + (\bar{I}_y + Ad_x^{\,2})_C$$

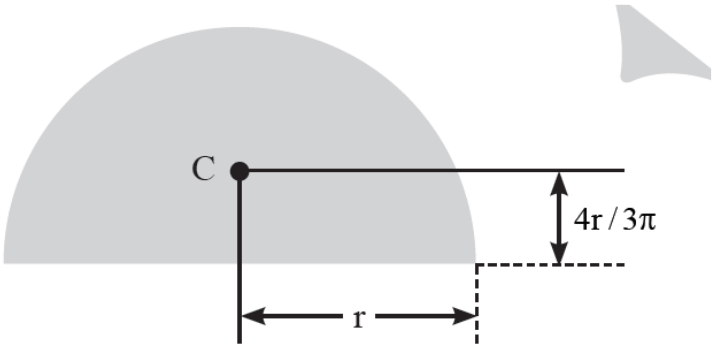
$$= [\frac{1}{12}(6)(24)^3]_A + [\frac{1}{12}(48)(8)^3]_B + [\frac{1}{12}(6)(48)^3]_C$$

$$I_y = 64.3\text{x}10^3 \text{ mm}^4$$

$$k_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{64.3\times10^3}{[(24\times6)+(8\times48)+(48\times6)]}} = 8.87\ mm$$

例21

**已知半徑為r之圖形截面對圖心軸之面積二次矩（慣性矩）為$\pi r^4/4$，試求如圖之半圓截面對通過形心C且平行於底邊之軸的面積二次矩（慣性矩）I。（提示：平行軸原理）**




【104 地特四等】

**【解析】**

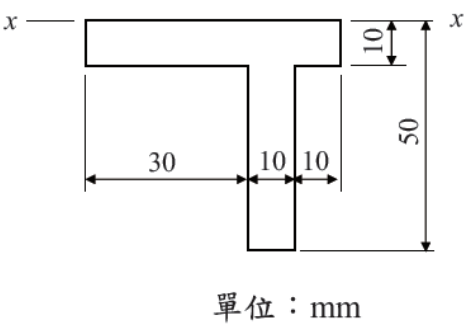
**答**：$I_o = I_c + \pi r^2 \times \frac{1}{2} \times (\frac{4r}{3\pi})^2 = \frac{\pi}{8} r^4$

$I_c = 0.11r^4$

例22

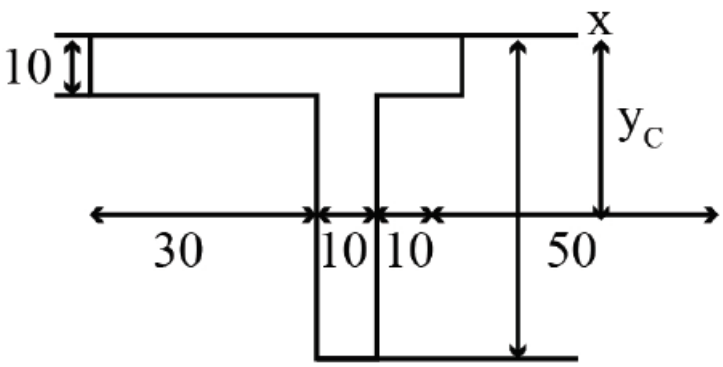
如圖所示，試求該不對稱T形截面對平行x-x軸且通過截面形心之軸的面積慣性矩。

參考公式：底邊寬b，高度h之矩形截面，其對通過形心且平行於底邊之軸的面積慣性矩$I=\frac{bh^3}{12}$




【土木四等】

【解析】




先求形心位置

$10\times50\times5+10\times40\times30=(10\times50+10\times40)\times y_C$

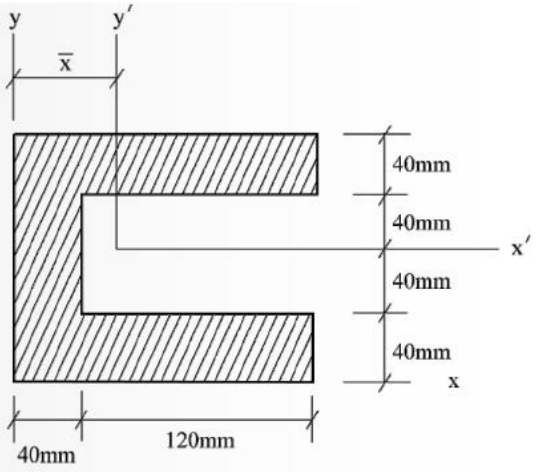
$y_C=16.11(mm)$

$$I_C=\frac{1}{3}\times10\times(50-16.11)^3+\frac{1}{3}\times50\times(16.11)^3-\frac{1}{3}\times40\times(6.11)^3=196403.8(mm^4)$$

$$I_x=\frac{1}{3}\times50\times10^3+\frac{1}{12}\times10\times40^3+(10\times40)\times30^2=430000(mm^4)$$

例 23

**試計算圖中ㄈ字形面積之形心(centroid)座標 $\bar{x}$ 與其對形心座標軸 y'之慣性矩 $I_{y'}$ (moment of inertia)。（97 年土木特地三等）**




**【解析】**

(1) 求解形心 $\bar{x} \Rightarrow \bar{x} = \dfrac{40\times160\times80\times2+80\times40\times20}{40\times160\times2+80\times40} = 68\text{mm}$

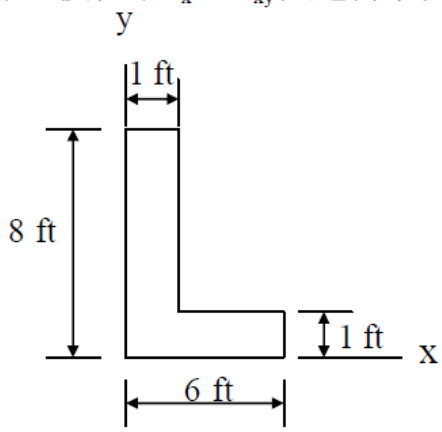
(2) 求解對形心座標軸 y'之慣性矩 $I_{y'}$

$$I_{y'} = \frac{1}{3}\times40\times(160-68)^3\times2+\frac{1}{3}\times40\times68^3\times2+\frac{1}{3}\times80\times68^3-\frac{1}{3}\times80\times(68-40)^3$$

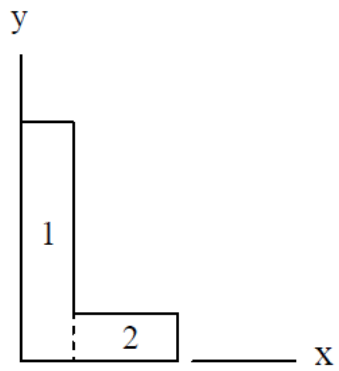
$$=36949333.33\text{mm}^4$$

例 24

有一組合面積，如下左圖所示。試求該面積對 x-y 座標系之慣性矩 $I_x$ 、$I_{xy}$ 與迴轉半徑 $k_x$ 爲何 ？




【解析】




將面積分割成矩形 1 與矩形 2，如右上圖所示。

總面積 $A = 8\times1 + 5\times1 = 13\,\text{ft}^2$ ，對 x 軸的慣性矩 $I_x$ 爲：

$$I_x = \frac{1}{12}\times1\times8^3 + 1\times8\times4^2 + \frac{1}{12}\times5\times1^3 + 5\times1\times0.5^2 = 172.3\ \text{ft}^4$$

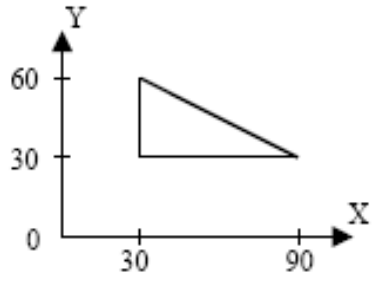
迴轉半徑 $k_x$ 爲：

$$k_x = \sqrt{\frac{172.3}{13}} = 3.64\ \text{ft}$$

對 x-y 座標系的慣性積 $I_{xy}$ 爲：

$$I_{xy} = 8\times0.5\times4 + 5\times3.5\times0.5 = 24.75\ \text{ft}^4$$

例 25
右圖所示斷面對於原點O之極慣性矩（polar moment of inertia）為：




**【解析】**

$J = I_X + I_Y$

$I_X = \frac{1}{36} \times 60 \times (30)^3 + \frac{1}{2} \times 60 \times 30 \times [30 + (30 \times \frac{1}{3})]^2 = 1485000$

$I_Y = \frac{1}{36} \times 30 \times (60)^3 + \frac{1}{2} \times 60 \times 30 \times [30 + (60 \times \frac{1}{3})]^2 = 2430000$

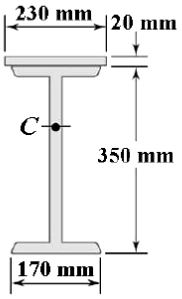
$\therefore \quad J = 1485000 + 2430000 = 3915000$

例 26

圖三中為某輥製鋼樑的 I 形截面（面積為 5700 $mm^2$），平行且經 I 形心的慣性矩（moment of inertia）為 $120\times10^6$ $mm^4$。為了增加強度，於其上方附加一塊 230×20 mm 的鋼板，而構成為複合（composite）截面。試問：

㈠複合截面的形心（centroid）$C$ 距離原 I 形截面形心的距離？（10 分）

㈡平行於板且經過形心 $C$ 的複合截面慣性矩？（10 分）




圖三

【102 機械技師】

**【解析】**

$$A_1 = 5700\,\text{mm}^2 \qquad y_1 = 0$$

$$A_2 = 4600\,\text{mm}^2 \qquad y_2 = 185\,\text{mm}$$

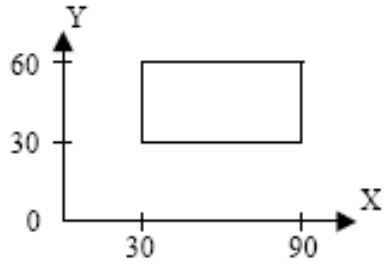
$$y_C = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = 82.62\,\text{mm}$$

$$I = 120\times10^6 + 5700\times82.62^2 + \frac{1}{12}(230)(20^3) + 4600\times102.38^2$$

$$= 207.28\times10^6\,\text{mm}^4$$

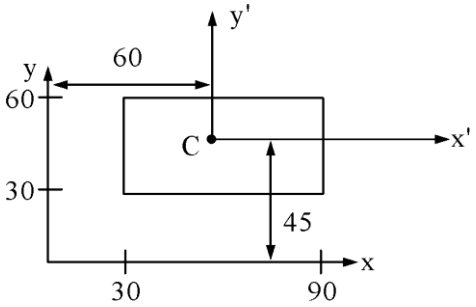
例 27

下圖所示斷面之慣性積（product of inertia）$I_{XY}$ 為？



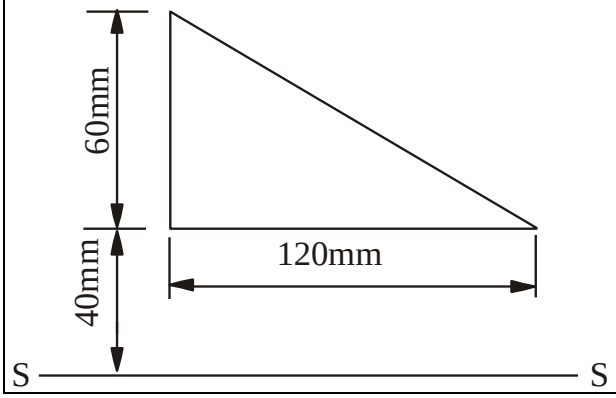

**【解析】**

$I_{XY}=\int xydA=60\times30\times60\times45=4860000$



例 28

如圖所示之三角形面積，試求其對 S 軸之慣性矩及迴轉半徑。




**【解析】**

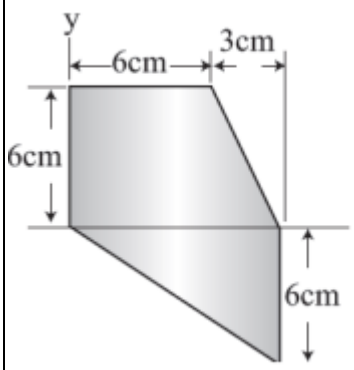
$A=\frac{1}{2}\times 60\times 120=3600mm^2$

$I_S=I_x+AL^2=\frac{120\times(60)^3}{36}+3600\times(60)^2=1368\times 10^4 mm^4$

$\therefore\quad K_S=\sqrt{\frac{I_S}{A}}=\sqrt{\frac{1368\times 10^4}{3600}}=62mm$

例29

Determine the moments of inertia of the shaded area with respect to the x and y axes.




**【中文翻譯】**

如圖所示，陰影區域對 x 軸及 y 軸之慣性矩為若干

**【解析】**

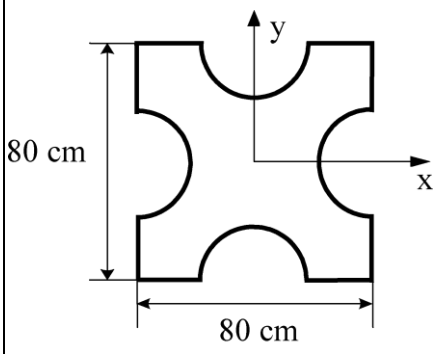
：$(1)\,I_x=\frac{6\times6^3}{3}+\frac{1}{12}\times3\times6^3+\frac{1}{12}(6+3)\times6^3=648\text{cm}^4$

$(2)\,I_y=\frac{6\times6^3}{3}+\frac{1}{36}\times6\times3^3+\frac{1}{2}\times6\times3(6+1)^2$

$+\frac{1}{36}\times6\times9^3+\frac{1}{2}\times6\times9\times(\frac{2\times9}{3})^2=1971\text{cm}^4$

例 30

試求圖示面積對於x軸的慣性矩。




圓弧之半徑皆為 20 cm

【99 鐵路四等】

【解析】

(1)正方形之 $I_x' = \frac{1}{12} \times (80)^4 = 3413333.33(\text{cm}^4)$

(2)左右半圓形 $I_x'' = 2 \times \frac{1}{8} \pi \times (20)^4 = 125663.7(\text{cm}^2)$

(3)上下之半圓形形心慣性矩 $\frac{1}{8} \times \pi \times (-\text{r})^4 = \text{I}_\text{C} + \frac{1}{2} \pi \times (\text{r})^2 \times \left( \frac{4\text{r}}{3\pi} \right)^2$

$$\Rightarrow \text{I}_\text{C} = 0.11\text{r}^4 = 0.11 \times (20)^4 = 17600(\text{cm}^4)$$

$$\text{I}_\text{X}''' = 2\text{X} \left[ 17600 + \frac{\pi \times (20)^2}{2} \times \left( 40 - \frac{4 \times 20}{3\pi} \right)^2 \right] = 1283027.44(\text{cm}^4)$$

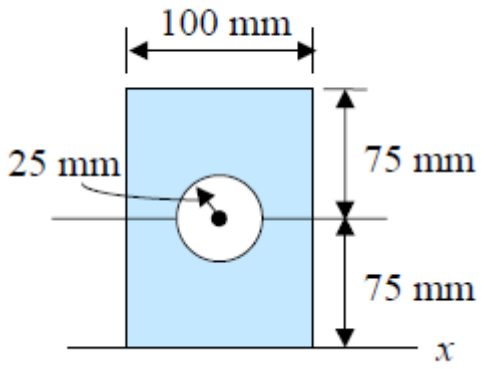
(4) $x = Ix' - Ix'' - Ix'''$

$$= 3413333.33 - 125663.7 - 1283027.44$$

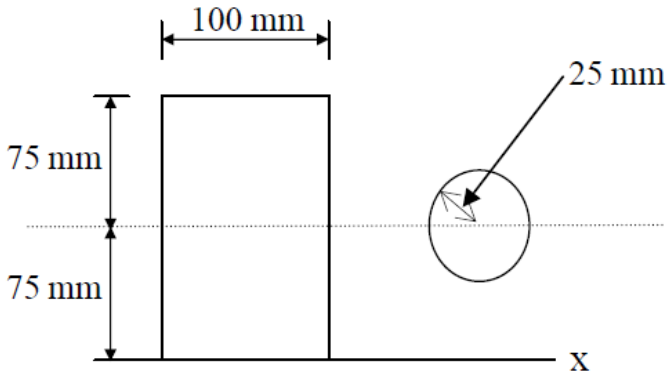
$$= 2004642.19(\text{cm}^4)$$

例31

Compute the moment of inertia of the composite area shown about the x centroidal axes




【解析】




利用平行軸定理可得，矩形面積之慣性矩 $I_{x1}$ 爲：

$$I_{x1} = \bar{I}_{x'1} + Ad_{y1}^{\ 2} = \frac{1}{12}(100)(150)^3 + (100)(150)(75)^2 = 112.5\times10^6\ \text{mm}^4$$

同理可得，圓孔面積之慣性矩 $I_{x2}$ 爲：

$$I_{x2} = \bar{I}_{x'2} + Ad_{y2}^{\ 2} = \frac{1}{4}\pi\times25^4 + \pi(25)^2(75)^2 = 11.4\times10^6\ \text{mm}^4$$

該組合體面積對 x-y 座標系之慣性矩 $I_x$ 爲：

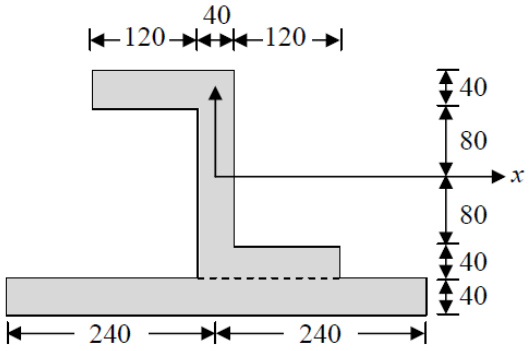
$$I_x = -11.4\times10^6 + 112.5\times10^6 = 101.1\times10^6\ \text{mm}^4$$

例 32

考慮斷面如圖一所示（圖內長度單位為 mm）。（每小題 10 分，共 20 分）

㈠試求斷面之形心坐標。

㈡試求斷面對 $x$ 軸之慣性矩。




圖一

【104 機械高考】

【解析】

解 (1) 形心 x 座標

$(2\times160\times40+160\times40+480\times40)x_c$

$=(160\times40)\times(-35)+(40\times160)\times(35)+(480\times40)\times0$

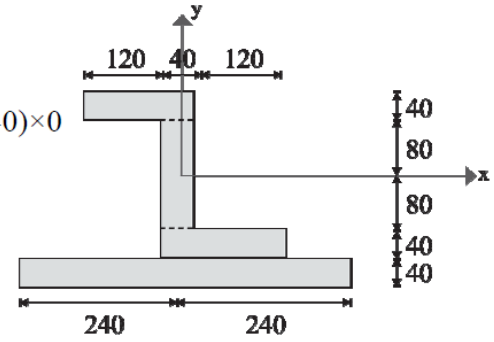
$\Rightarrow x_c=0$

y 座標

$(2\times160\times40+160\times40+480\times40)y_c$

$=(160\times40)\times(100)+(160\times40)\times(-100)+(480\times40)\times140$

$\Rightarrow y_c=-70(\text{mm})$。

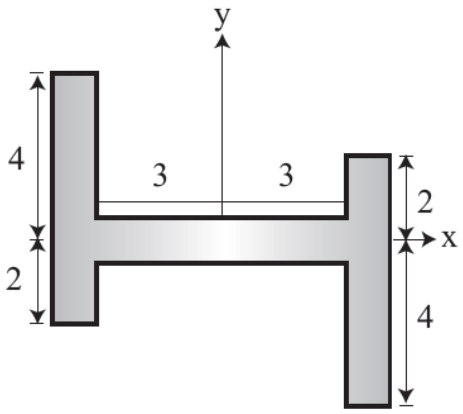



(2) $I_x=\frac{1}{3}\times40\times120^3+\frac{1}{3}\times280\times120^3-\frac{1}{3}\times240\times80^3+\frac{1}{12}\times(480)\times40^3+(480\times40)\times140^2$

$=522240000(\text{mm}^4)$。

例 33

**圖示形狀各肢之寬度為1cm，其餘長度尺寸如圖示（所標示尺寸之單位為cm），求對x軸及y軸之面積二次矩。**




【土木高考】

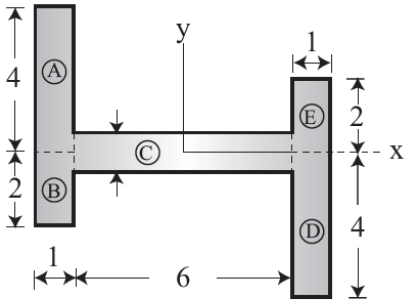
**【解析】**

(1) 切割面積計算各簡單面積對x軸之面積二次矩

A. 矩形A、D

(基準x軸)＝(A、D矩形的底軸)

$$\Rightarrow (I_A)_x = (I_D)_x = \left(\frac{1}{3}\right)(1)(4)^3 = \frac{64}{3}\text{cm}^4$$




B. 矩形B、E

(基準x軸)＝(B、E矩形的底軸)

$$\Rightarrow (I_B)_x = (I_E)_x = \left(\frac{1}{3}\right)(1)(2)^3 = \frac{8}{3}\text{cm}^4$$

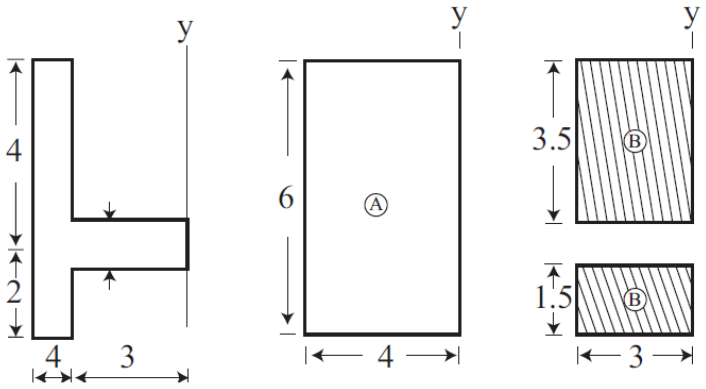
C. 矩形C

(基準x軸)＝(C矩形的形心軸) $\Rightarrow (I_C)_x = \left(\frac{1}{12}\right)(6)(1)^3 = \frac{1}{2}\text{cm}^4$

(2) 計算總面積對x軸之面積二次矩

$$I_x=(I_A)_x+(I_B)_x+(I_C)_x+(I_E)_x$$

$$=(2)\left(\frac{64}{3}\right)+(2)\left(\frac{8}{3}\right)+\frac{1}{2}=48.5\,\text{cm}^4$$




A. 矩形A

(基準y軸)=(A矩形的底軸) $(I_A)_y=\left(\frac{1}{3}\right)(6)(4)^3=128\,\text{cm}^4$

B. 矩形B

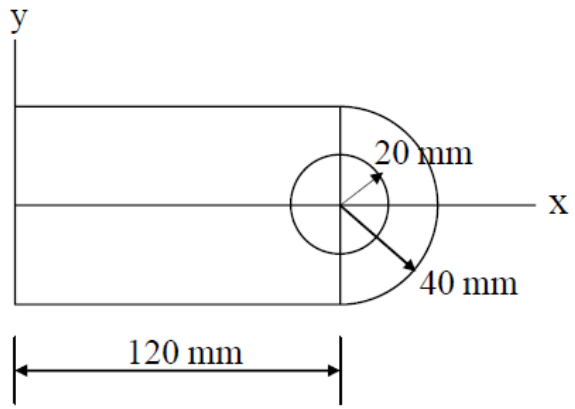
(基準y軸)=(B矩形的底軸) $(I_B)_y=\left(\frac{1}{3}\right)(3.5+1.5)(3)^3=45\,\text{cm}^4$

(3) 計算總面積對y軸之面積二次矩

$$I_y=(2)\left[(I_A)_y-(I_B)_y\right]=(2)(128-45)=166\,\text{cm}^4$$

例 34

有一組合面積，如下圖所示。試求該面積對 x-y 座標系之慣性矩 $I_y$ 與迴轉半徑 $k_y$ 爲何 ？




【解析】

故各面積對 x-y 座標系之慣性矩 $I_y$ ，如下表：

| | $d_x$ (mm) | $A\,(mm^2)$ | $I_{y'}\,(mm^4)$ | $I_y = I_{y'} + d_x{}^2 A\,(mm^4)$ |
|---|---|---|---|---|
| 矩形部分 | 60 | $(120)(80)$ | $\frac{1}{12}(80)(120)^3$ | $4.608\times10^7$ |
| 半圓部分 | $120+\frac{4(40)}{3\pi}$ | $\frac{1}{2}\pi(40^2)$ | $\left(\frac{\pi}{8}-\frac{8}{9\pi}\right)(40)^4$ | $4.744\times10^7$ |
| 挖空部分 | 120 | $\pi(20)^2$ | $\frac{1}{4}\pi(20)^4$ | $1.822\times10^7$ |

(1) 組合面積對 y 軸的慣性矩 $I_y$ 爲：

$$I_y = (I_y)_1 + (I_y)_2 - (I_y)_3 = (4.608 + 4.744 - 1.822)\times10^7 = 7.530\times10^7 \text{ mm}^4$$

(2) 對 y 軸的迴轉半徑 $k_y$

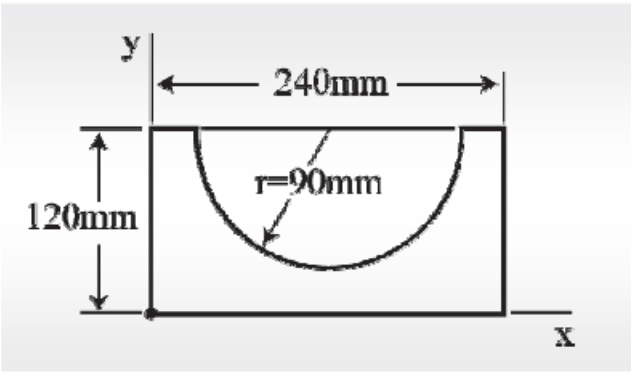
總面積 $A = A_1 + A_2 - A_3 = 120\times80 + \frac{1}{2}\pi(40)^2 - \pi(20)^2 = 1.086\times10^4 \text{ mm}^2$

所以，組合面積對 y 軸的迴轉半徑 $k_y$ 爲：

$$k_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{7.530\times10^7}{1.086\times10^4}} = 83.3 \text{ mm}$$

例 35

試求陰影部分對 x 軸之 $I_x$。

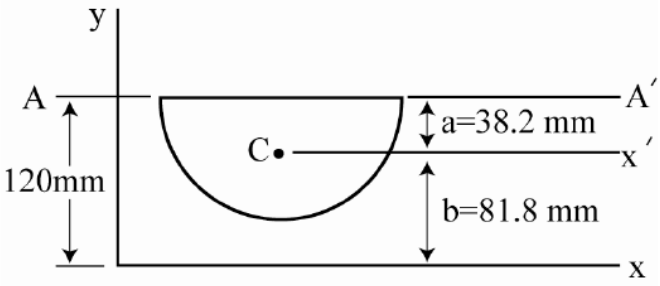



【解析】

(1) 矩形之 $I_x \Rightarrow I_x = \frac{1}{3}bh^3 = \frac{1}{3}(240)(120) = 138.2\times10^6\ mm^4$

(2) 半圓之 $I_x$

如圖所示




$$a = \frac{4r}{3\pi} = \frac{(4)(90)}{3\pi} = 38.2\ mm$$

$$b = 120 - a = 81.8\ mm$$

$$A = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi(90)^2$$

$$= 12.72\times10^3\ mm^2$$

$$I_{AA'} = \frac{1}{8}\pi r^4 = \frac{1}{8}\pi(90)^4 = 25.76\times10^6\ mm^4$$

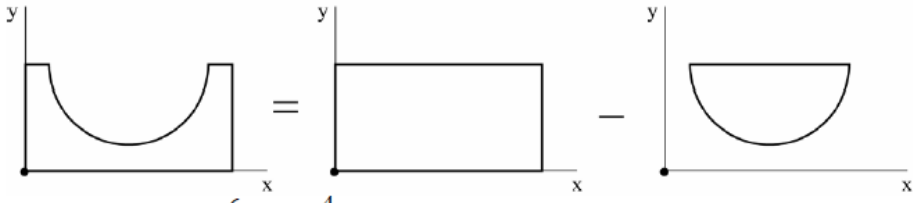
$$\bar{I}_{x'} = I_{AA'} - Aa^2 = \left(25.76\times10^6\right)\left(12.72\times10^3\right)$$

$$= 7.20\times10^6\ \ mm^4$$

$$I_x = \bar{I}_{x'} + Ab^2 = 7.20\times10^6 + \left(12.72\times10^3\right)(81.8)^2$$

$$= 92.3\times10^6 \ \text{mm}^4$$

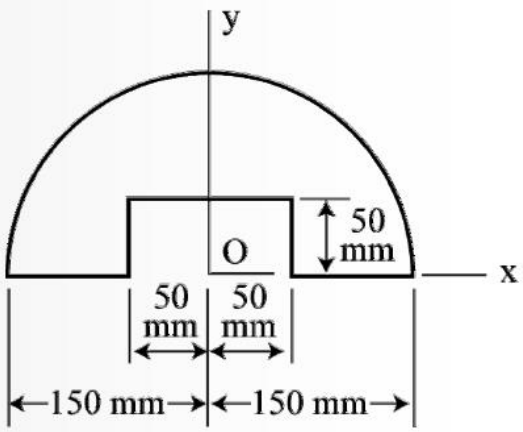
(3) 陰影部分對 X 軸之 $I_x$




$$I_x = 45.9\times10^6 \ \text{mm}^4$$

例 36

如圖半徑 150 mm 半圓少了 50×100mm 的一塊。求對 $x$ 及 $y$ 軸之慣性矩 $I_x$ 及 $I_y$ 。此外也計算相對應的迴轉半徑 $r_x$ 及 $r_y$ 。




【解析】

r=150mm, b=100m,H=50mm

$$I_x = (I_x)_{半圓} - (I_x)_{半矩形}$$

$$= \pi r^4/8 - bh^3/3$$

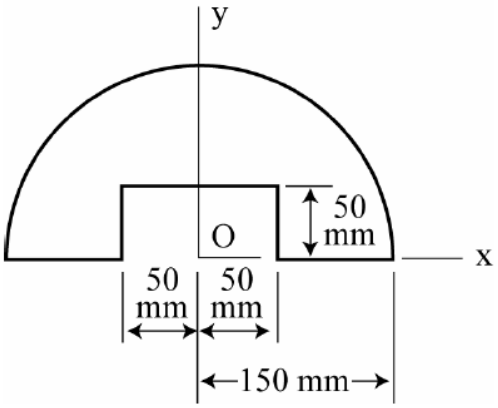
$$= 195\times10^6 \ \text{mm}^4$$

$$I_y = I_x$$

$$A = \pi r^2/2 - bh = 30.34\times10^3 \ \text{mm}^2$$

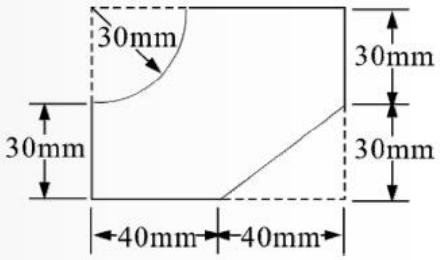
$$r_x = \sqrt{I_x/A} = 80.1 \ \text{mm}$$

$$r_y = r_x$$



例 37

**如右圖所示之陰影面積，試求其相對於 x 軸之慣性矩（Moment of Inertia）及迴轉半徑（radius of gyration）(94 年機械關務三等)**




**【解析】**

**(1) 如圖所示先求三角形及扇形對 x 軸之慣性矩：**

A.三角形至 x 軸之慣性矩 $I_{x'}$

$$I_{x'} = \frac{1}{12}\times 40\times 30^3 = 90000\ \text{mm}^4$$

B.扇形假設 $\bar{I}_x$ 為扇形之質心慣性矩

$$\frac{\pi r^4}{16} = \bar{I}_x + \frac{\pi r^2}{4}\times\left(\frac{4r}{3\pi}\right)^2$$

$$\Rightarrow \bar{I}_x = 44451.57\ \text{mm}^4$$

C.扇形至 x 軸之慣性矩 $I_{x''}$

$$I_{x''} = \bar{I}_x + \frac{\pi r^2}{4}\times\left(60-\frac{4r}{3\pi}\right)^2 = 1623733.18\ \text{mm}^4$$

$$I_x = \frac{1}{3}(80)\times(60)^3 - I_{x'} - I_{x''} = 4046266.82\ \text{mm}^4$$

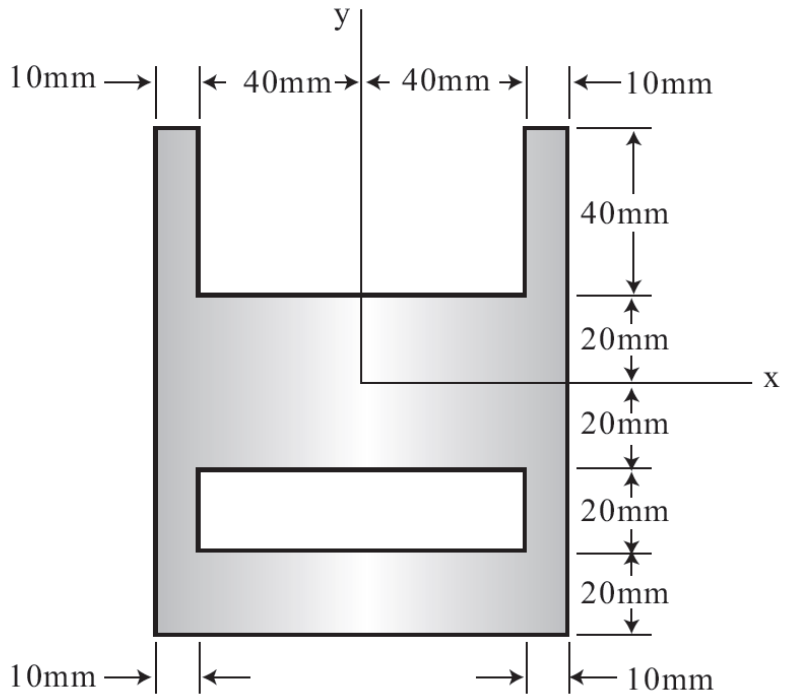
**(2)** $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$ **：**

$$A = 80\times 60 - \frac{1}{2}\times 40\times 30 - \frac{1}{4}\times\pi\times 30^2 = 3493.14\ \text{mm}^2$$

$$k_x = \sqrt{\frac{404626.82}{3493.14}} = 34.03\text{mm}$$

例 38

Determine the moments of inertia and the radius of gyration of the shaded area with respect to the x and y axes.

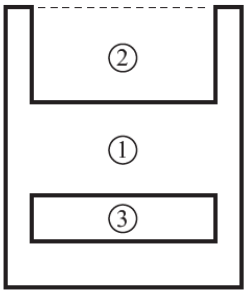



【交大機械】

【中文翻譯】

試求陰影面積對y軸的慣性矩 $I_y$ 及陰影面積對y軸之迴轉半徑

【解析】




答：先填滿後再減去2、3之慣性矩

$$A = A_1 - A_2 - A_3$$
$$= (100\text{mm})(120\text{mm}) - (80\text{mm})(40\text{mm}) - (80\text{mm})(20\text{mm})$$
$$= 7200\text{mm}^2$$
$$= (12000 - 3200 - 1600)\text{mm}^2 = 7200\text{mm}^2$$

$$I_y = (I_y)_1 - (I_y)_2 - (I_y)_3$$

$$(I_y)_1 = \frac{1}{12}(120\text{mm})(100\text{mm})^3 = 10\times10^6\,\text{mm}^4$$

$$(I_y)_2 = \frac{1}{12}(40\text{mm})(80\text{mm})^3 = 1.7067\times10^6\,\text{mm}^4$$

$$(I_y)_3 = \frac{1}{12}(20\text{mm})(80\text{mm})^3 = 0.8533\times10^6\,\text{mm}^4$$

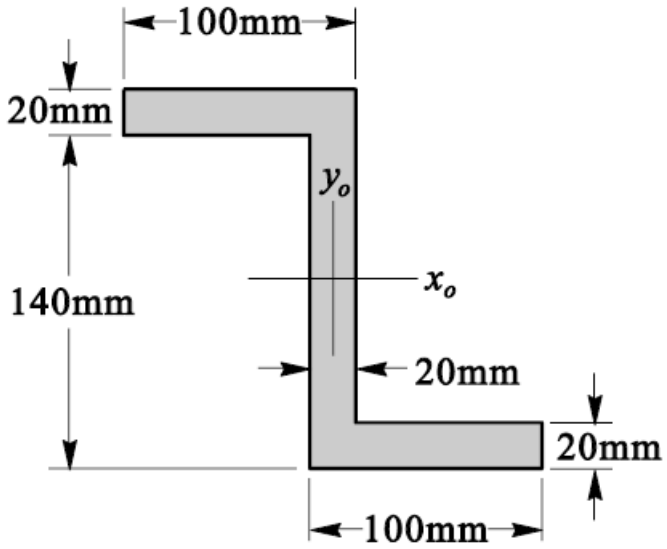
$$I_y = (10 - 1.7067 - 0.8533)\times10^6\,\text{mm}^4 = 7.44\times10^6\,\text{mm}^4$$

$$k_y^2 = \frac{I_y}{A} = \frac{7.44\times10^6\,\text{mm}^4}{7200\text{mm}^2} = 1033.33\text{mm}^2$$

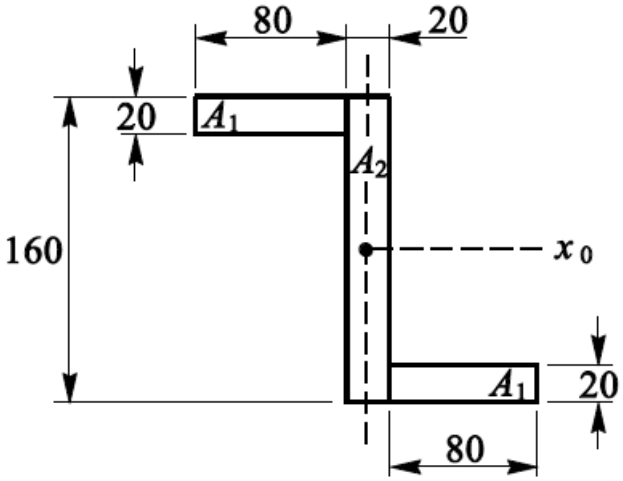
$$k = 32.14550\text{mm}$$

例 39

圖中所示為一 Z 型斷面，$x_0$ 及 $y_0$ 軸為其形心軸，試求斷面對 $x_0$ 軸及 $y_0$ 軸之慣性矩。




【解析】




$$I_x = \left[\frac{1}{12}(80)(20)^3 + (80\times 20)(70)^2\right]\times 2 + \frac{20\times 160^3}{12}$$

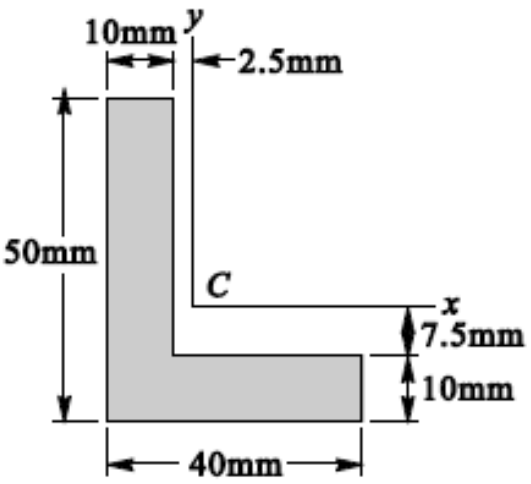
$$= 22.6\times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_y = \left[\frac{1}{12}(20)(80)^3 + (20\times 80)(50)^2\right]\times 2 + \frac{160\times 20^3}{12}$$

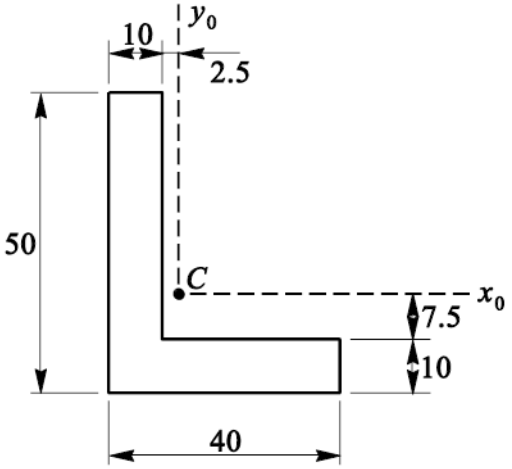
$$= 9.81\times 10^6 \text{ mm}^4$$

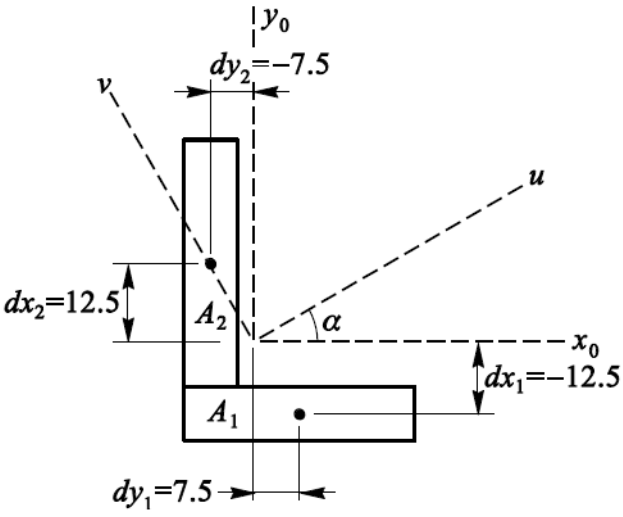
例 40

(一)求如圖所示 L 形面積對 $xy$ 軸之慣性矩 $I_x$ 及 $I_y$ 和慣性積 $I_{x_1y_1}$ (二)求 L 形面積中，定義通過原點 C 之主軸的角 $\alpha$ ，並由相對應的慣性矩 $I_{\max}$ 及 $I_{\min}$ 。




【解析】



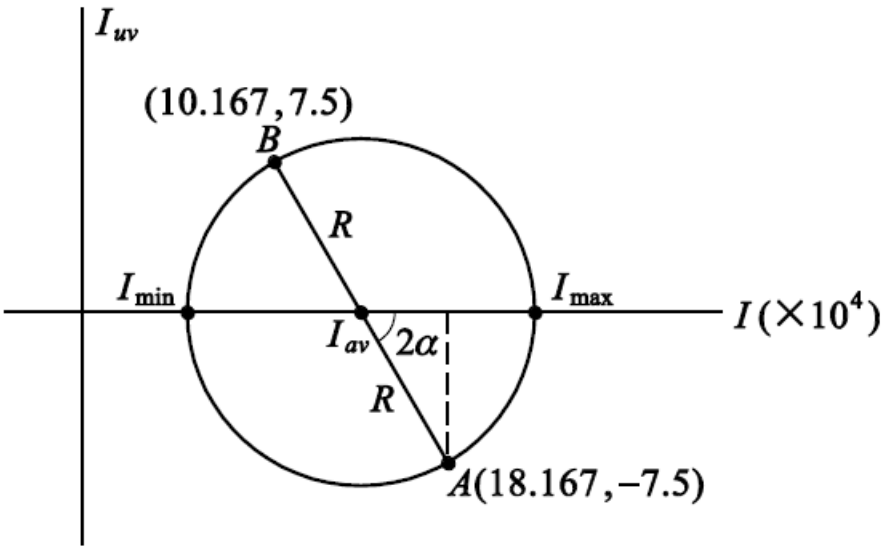




$$\overline{I_x} = \frac{1}{12}(40)(10)^3 + (40\times10)(12.5)^2 + \frac{1}{12}(10)(40)^3 + (40\times10)(12.5)^2 = 18.167\times10^4\ \text{mm}^4$$

$$\overline{I_y} = \frac{1}{12}(10)(40)^3 + (40\times10)(7.5)^2 + \frac{1}{12}(40)(10)^3 + (40\times10)(7.5)^2 = 10.167\times10^4\ \text{mm}^4$$

$$\overline{I_{xy}} = [0+(-12.5)(7.5)(40\times10)] + [0+(12.5)(-7.5)(40\times10)] = -7.5\times10^4\,\text{mm}^4$$

以 $A(18.167,\ -7.5)$及 $B(10.167,\ 7.5)$兩點連線為直徑作一圓，如下圖所示




$$I_{av} = \frac{1}{2}(I_x + I_y) = \frac{1}{2}(18.167 + 10.167) = 14.167 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{18.167 - 10.167}{2}\right)^2 + (-7.5)^2} = 8.5 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$2\alpha = \sin^{-1}\frac{7.5}{8.5} = 61.9°$$

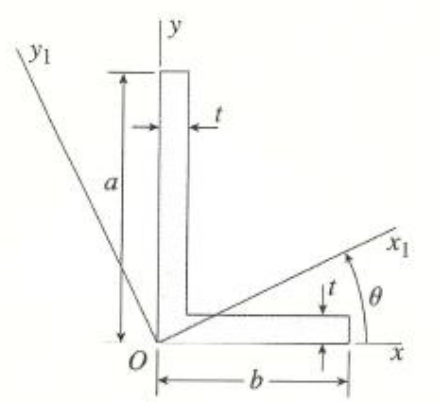
$\alpha = 31.0°$ (逆時針方向)

$$I_{\max} = I_{av} + R = (14.167 + 8.5) \times 10^4 = 22.667 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$I_{\min} = I_{av} - R = (14.167 - 8.5) \times 10^4 = 5.667 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

例 41

(一)求如圖所示 L 形面積對 $x_1y_1$ 軸之慣性矩 $I_{x_1}$ 及 $I_{y_1}$ 和慣性積 $I_{x_1y_1}$ (二)求 L 形面積中，定義通過原點 $O$ 之主軸的角 $\theta_{p1}$ 及 $\theta_{p2}$，並由相對應的慣性矩 $I_1$ 及 $I_2$。其中 $a=150$ mm , $b=100$ mm , $t=15$ mm 及 $\theta=30°$。

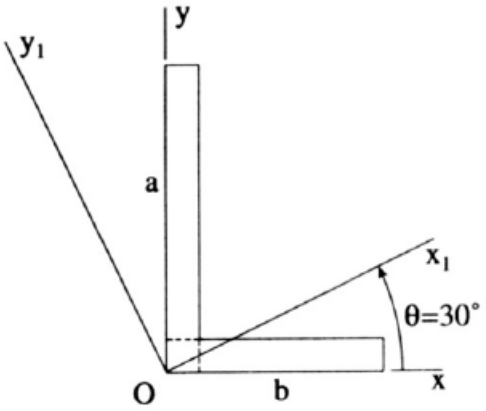



【解析】

$a = 150\ \text{mm}, b = 100\ \text{mm}$

$t = 15\ \text{mm}, \theta = 30°$

$$I_x = (1/3)(15)(150)^3 + \frac{1}{3}(85)(15)^3 = 16.97\times10^6\ \text{mm}^4$$




$$I_y = (1/3)(135)(15)^3 + (1/3)(15)(100)^3 = 5.152\times10^6\ \text{mm}^4$$

$$I_{xy} = (1/4)(15)^2(150)^2 + (85)(15)(15/2)(57.5) = 1.815\times10^6\ \text{mm}^4$$

$\theta = 30°,\ I_{x_1} = 12.4\times10^6\ \text{mm}^4 \Leftarrow$

$\theta = 120°,\ I_{y_1} = 9.68\times10^6\ \text{mm}^4 \Leftarrow$

$\theta = 30°,\ I_{x_1y_1} = 6.02\times10^6\ \text{mm}^4 \Leftarrow$

(二)

$I_x = 16.97 \times 10^6\ mm^4$

$I_y = 5.152 \times 10^6\ mm^4$

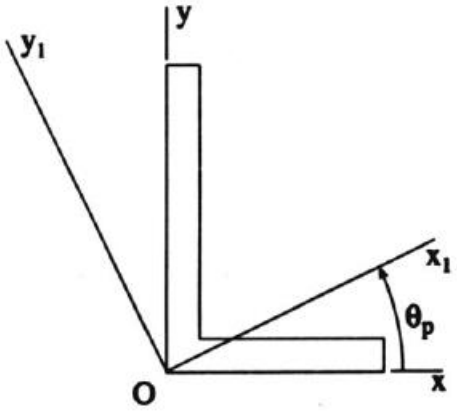
$I_{xy} = 1.815 \times 10^6\ mm^4$

$\tan 2\theta_p = -2I_{xy}/(I_x - I_y)$

$= -0.3072$

$2\theta_p = -17.07°$ and $162.9°$

$\theta_p = -8.54°$ and $81.46°$




$I_1 = 17.24 \times 10^6\ mm^4, \theta_{p_1} = -8.54°$ ⇐

$I_2 = 4.88 \times 10^6\ mm^4, \theta_{p_2} = 81.46°$ ⇐

例 42

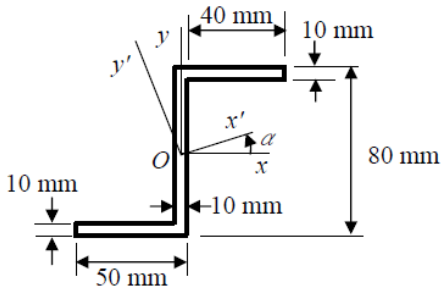
有一樑的截面如圖所示，

試求此截面之面積二次矩 $I_x$、$I_y$、$I_{xy}$ 及極慣性矩 $J_0$；（5 分）

試求此截面之主軸（principal axes）方向之角度 $\alpha$；（5 分）

試求此截面在不同座標 $x'$、$y'$ 之最大及最小面積二次矩 $I_{max}$、$I_{min}$；（5 分）

若此截面承受 $M_x$ 彎矩，試以不對稱彎曲（unsymmetrical bending）之觀念判斷說明此樑之撓曲變形特徵。（5 分）




(102 年高考)

【解析】

一

(1) $I_x = (\frac{1}{3}\times 50\times 40^3 - \frac{1}{3}\times 40\times 30^3)\times 2 = 1.413\times 10^6 (mm^4)$

$I_y = \frac{1}{12}\times 80\times 10^3 + (\frac{1}{12}\times 10\times 40^3 + 10\times 40\times (\frac{40}{2}+\frac{10}{2})^2))\times 2 = 0.613\times 10^6 (mm^4)$

$J_0 = I_x + I_y = 2.026\times 10^6 (mm^4)$

$I_{xy} = (40\times 10)\times 35\times 25 + (40\times 10)(-35)(-25) = 0.7\times 10^6 (mm^4)$

(2) $\alpha = \frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{2(-I_{xy})}{I_x - I_y}) = -30.13^0 \quad \alpha' = \alpha + 90 = 59.87^0$

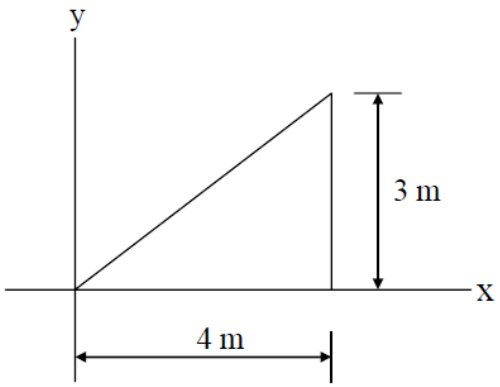
(3) $I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{(\frac{I_x - I_y}{2})^2 + (-I_{xy})^2} = 1.819\times 10^6 / 0.207\times 10^6 (mm^4)$

(4)將彎矩 $M_x$ 分解到 $x'$ 與 $y'$ 軸上(此兩軸為主軸)， 得 $x'$ 與 $y'$ 軸上彎矩分量分別為 $M_x\cos\alpha$ 與 $M_x\sin\alpha$，再利用二重積分式 $EIy'' = M$ 得

$EI_{x'}y'' = M_x\cos\alpha$ 與 $EI_{y'}y'' = M_x\sin\alpha$，配合邊界條件求出積分係數，將所得兩條曲線疊加即為本題撓曲變形特徵。

例 43

有一三角形斷面如圖所示，試求其該面積的一組主軸及所對應之主軸的主慣性矩



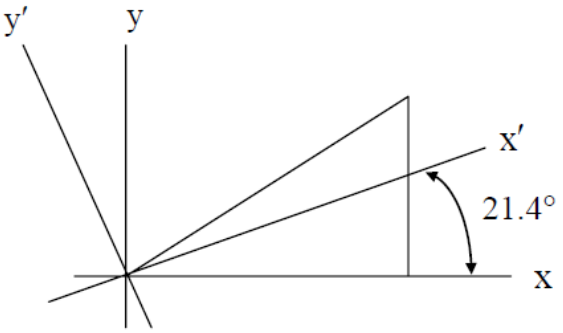

**【解析】**

(1) 求三角形面積對 x 軸與 y 軸的慣性矩 $I_x$、$I_y$ 與慣性積 $I_{xy}$

$$I_x = \frac{1}{36}bh^3 + \frac{bh}{2}\times\left(\frac{h}{3}\right)^2 = \frac{bh^3}{12} = \frac{1}{12}(4)(3)^3 = 9\ m^4$$

$$I_y = \frac{1}{4}(4)^3(3) = 48\ m^4$$

$$I_{xy} = \frac{1}{8}(4)^2(3)^2 = 18\ m^4$$




(2) 決定主慣性軸角度 $\theta_p$

$$\tan 2\theta_p = \frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} = \frac{2(18)}{48-9} = 0.923$$

可得 $\theta_p = 21.4^\circ$。故此三角形面積的主軸，如右上圖所示：

(3) 計算主慣性矩$I_{x'}$、$I_{y'}$

將$\theta_p = 21.4^\circ$代入下列方程式中，可求得主慣性矩$I_{x'}$、$I_{y'}$分別爲：

$$I_{x'} = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2}\cos 2\theta - I_{xy}\sin 2\theta$$

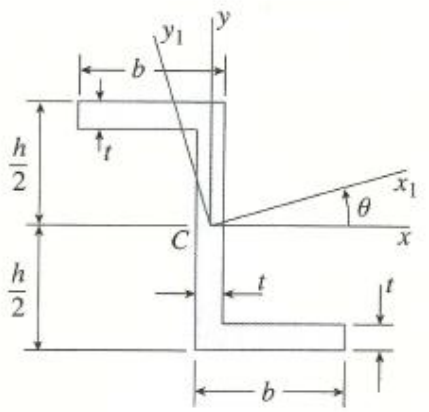
$$= \left(\frac{9+48}{2}\right) + \left(\frac{9-48}{2}\right)\cos\left[2\left(21.4^\circ\right)\right] - (18)\sin\left[2\left(21.4^\circ\right)\right] = 1.96\text{m}^4$$

$$I_{y'} = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2}\cos 2\theta + I_{xy}\sin 2\theta$$

$$= \left(\frac{9+48}{2}\right) + \left(\frac{9-48}{2}\right)\cos\left[2\left(21.4^\circ\right)\right] + (18)\sin\left[2\left(21.4^\circ\right)\right] = 55.0\text{m}^4$$

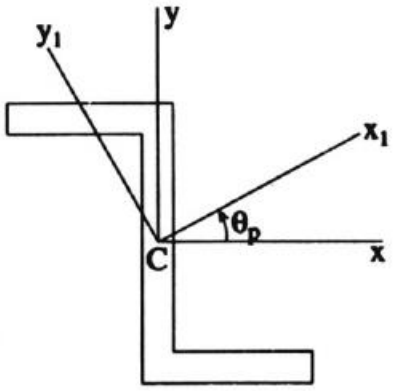
例 44

求示圖之 Z 形剖面中，定義通過形心 $C$ 之主軸的角 $\theta_{p1}$ 及 $\theta_{p2}$，並求相對應的主形心慣性矩 $I_1$ 及 $I_2$；其中 $b = 75$ mm , $h = 100$ mm 及 $t = 12$ mm 。




【106 台大醫工類題】

【解析】




$I_x = 3.945 \times 10^6 \text{ mm}^4$

$I_y = 2.641 \times 10^6 \text{ mm}^4$

$I_{xy} = -2.495 \times 10^6 \text{ mm}^4$

$\tan 2\theta_p = -2I_{xy}/(I_x - I_y) = 3.8267$

$2\theta_p = 75.35°$ and $255.35°$

$\theta_p = 37.68°$ and $127.68°$

$\theta = 37.68°$, $I_{x_1} = 5.872 \times 10^6 \text{ mm}^4$

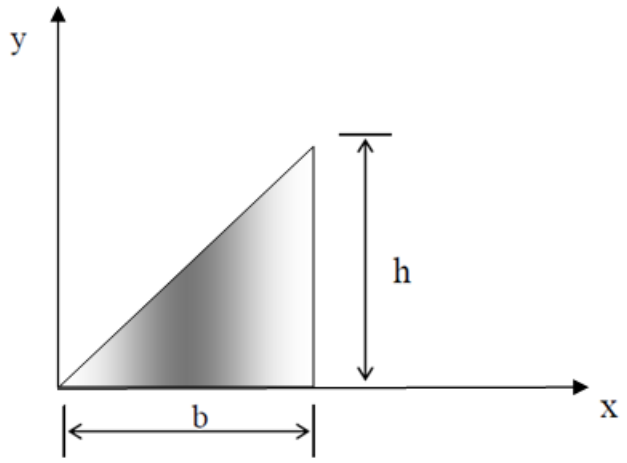
$\theta = 127.68°$, $I_{x_1} = 0.714 \times 10^6 \text{ mm}^4$

$I_1 = 5.872 \times 10^6 \text{ mm}^4$, $\theta_{p_1} = 37.7°$

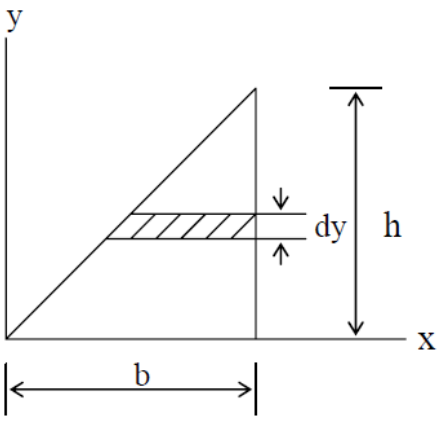
$I_2 = 0.714 \times 10^6 \text{ mm}^4$, $\theta_{p_2} = 127.7°$

例 45

有一三角形斷面如圖所示，試求其慣性矩 Ix、Iy、慣性積 Ixy 及迴轉半徑 Kx




【解析】



(1) 對 x 軸之慣性矩 $I_x$

取微小面積元素 dA，如上圖。由三角形相似定理知：

$$y=\frac{h}{b}x \quad \Rightarrow x=\frac{b}{h}y$$

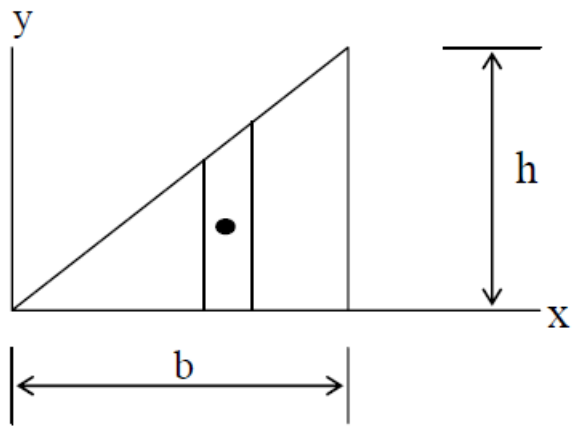
微小面積元素 $dA=(b-x)dy$ ，故慣性矩 $I_x$ 爲：

$$I_x=\int y^2dA=\int_0^h y^2\left(b-\frac{b}{h}y\right)dy=\left(\frac{b}{3}y^3-\frac{b}{4h}y^4\right)\Big|_0^h=\frac{bh^3}{12}$$

對 x 軸之迴轉半徑 $k_x$ 爲：

$$k_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{bh}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{6}}h$$

(2)




$$I_y=\int x^2dA=\int_0^b x^2\left(\frac{h}{b}x\right)dx=\frac{hx^4}{4b}\Big|_0^b=\frac{b^3h}{4}$$

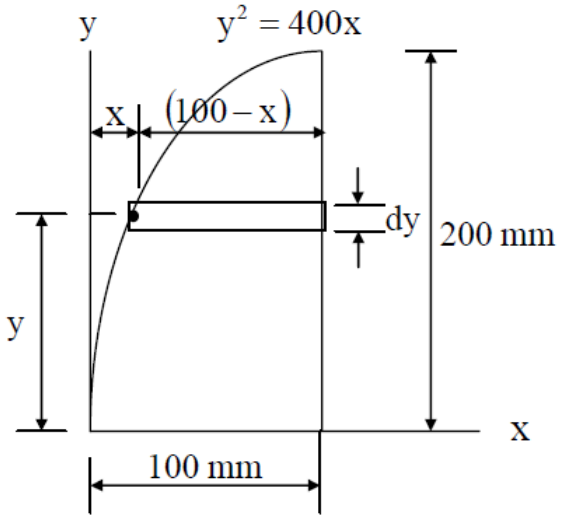
(3) 慣性積 $I_{xy}$

$$\text{慣性積 } I_{xy} = \int x \times \frac{y}{2} \times dA = \int_0^b \frac{xy^2}{2} dx = \int_0^b \frac{h^2}{2b^2} x^3 dx = \frac{b^2 h^2}{8}$$

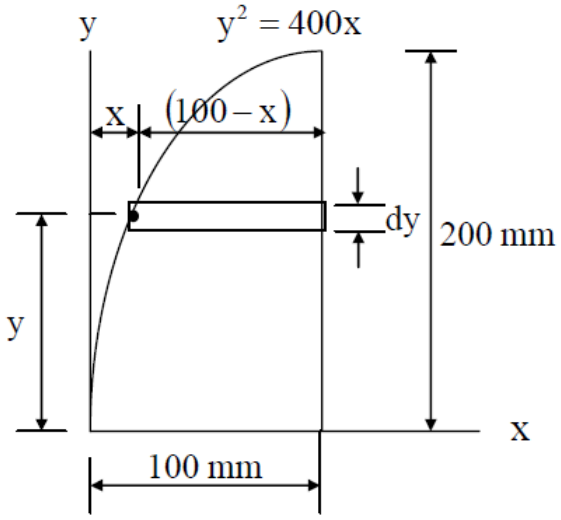
(4) 極慣性矩 $I_0 = I_x + I_y = \frac{bh^3}{12} + \frac{b^3 h}{4}$ 。

例 46

如圖所示有一面積為方程式 $y^2=400x$ 所圍成之陰影面積，試求其慣性矩 Ix



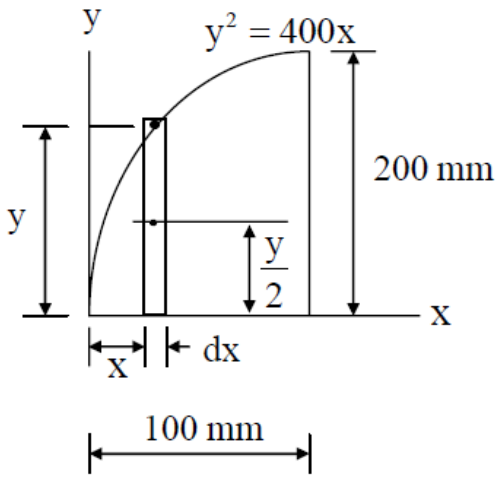

【解析】




$$I_x = \int_A y^2 dA = \int_A y^2 (100 - x) dy = \int_0^{200} y^2 \left( 100 - \frac{y^2}{400} \right) dy$$

$$= 100 \int_0^{200} y^2 dy - \frac{1}{400} \int_0^{200} y^4 dy = 107 \times 10^6 \ mm^4$$

另解:




取微小面積與 y 軸平行，如右下圖所示。此微小面積之形心位置於 $\tilde{y} = \frac{y}{2}$ ，故微小面積對 x 軸之慣性矩爲：

$$dI_x = d\bar{I}_{x'} + \tilde{y}^2 dA = \frac{1}{12} dx y^3 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 y dx = \frac{1}{3} y^3 dx$$

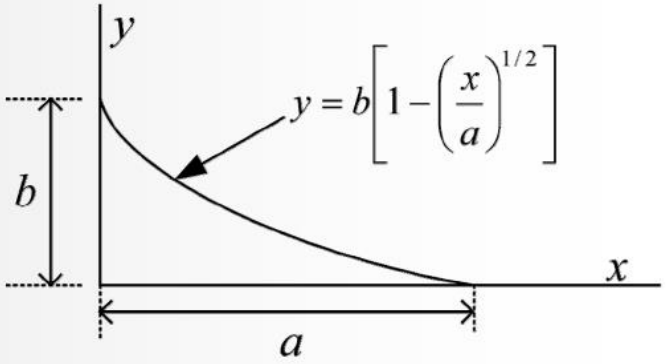
將上式對 x 積分，由 $x = 0$ 至 $x = 100\,mm$ 。得慣性矩 $I_x$ 爲：

$$I_x = \int dI_x = \int_A \frac{1}{3} y^3 dx$$

$$= \int_0^{100} \frac{1}{3} (400x)^{3/2} dx = 107 \times 10^6\ mm^4$$

例 47

**求圖示之面積對於 x 軸與 y 軸的慣性矩與迴轉半徑。**




(98 機械高考)

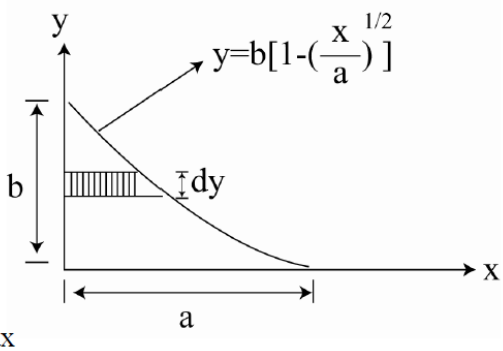
**【解析】**

$$I_x = \int y^2 dA = \int_0^b y^2 \times x \times dy = \int_0^b y^2 [a(1-\frac{y}{b})^2]dy$$

$$\Rightarrow I_x = \int_0^b ay^2 - \frac{2a}{b}y^3 + \frac{a}{b^2}y^4 dy$$

$$= \frac{1}{3}ay^3 - \frac{2a}{4b}y^4 + \frac{a}{5b^2}y^5\Big|_0^b$$

$$= \frac{ab^3}{30}$$




同理

$$I_y = \int x^2 dA = \int x^2 y dx = \int_0^a x^2 b[1-(\frac{x}{a})^{\frac{1}{2}}]dx$$

$$\Rightarrow I_y = \int_0^a (x^2 b - b(\frac{1}{a})^{\frac{1}{2}}(x)^{\frac{5}{2}})dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 b - (\frac{1}{a})^{\frac{1}{2}} \times (x)^{\frac{7}{2}} \times \frac{2b}{7}\Big|_0^a$$

$$= \frac{1}{3}a^3 b - \frac{2}{7}a^3 b$$

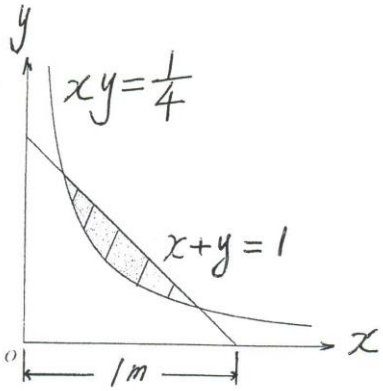
$$= \frac{a^3 b}{21}$$

(2) 迴轉半徑 $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{I_x}{\int xdy}} = \sqrt{\frac{I_x}{\frac{ab}{3}}} = \sqrt{\frac{b^2}{10}}$

$$k_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{I_y}{ab}} = \sqrt{\frac{a^2}{7}}$$

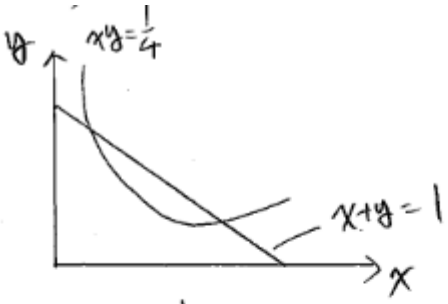
例48

Determine the polar moment of inertia $I_z$ of the shaded area. Axis z is perpendicular to the x-y plane. (20%)




(100 年交大應用力學丙組)

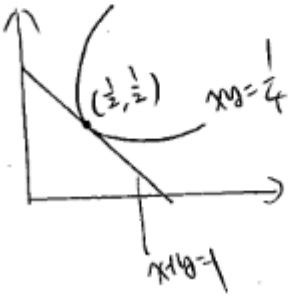
**【解析】**




$\begin{cases} xy=\frac{1}{4} \\ x+y=1 \end{cases}$ 解聯立

$y=\frac{1}{2}$, $x=\frac{1}{2}$ (重根)

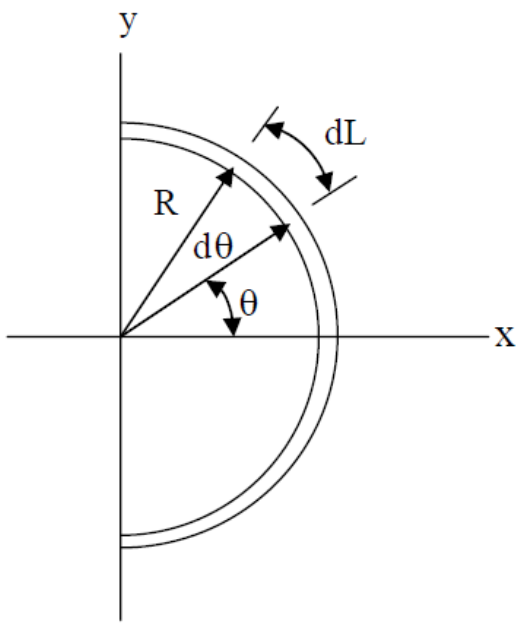
故交於一點




故 $I_z=0$

例 49

有一半圓線形彎桿，如下圖所示。試求此彎桿之形心位置 ？




【解析】

微小段線長度 $dL = Rd\theta$ 。

故彎桿長度 $L = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} Rd\theta = \pi R$

線形彎桿之形心位置：

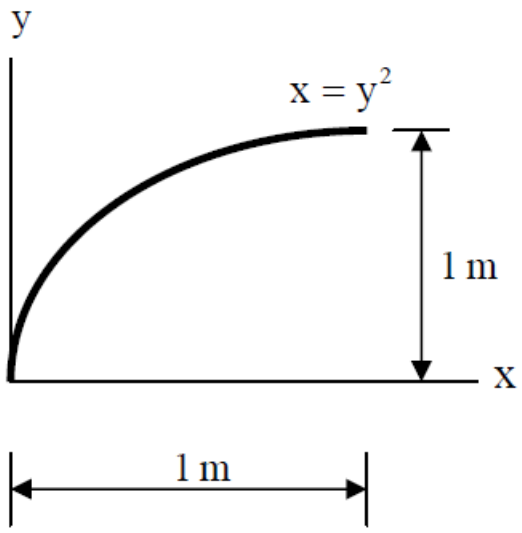
$$\tilde{x} = \frac{\int xdL}{L} = \frac{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R\cos\theta\, dL}{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dL} = \frac{R^2 \sin\theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}}{\pi R} = \frac{2R^2}{\pi R} = \frac{2R}{\pi}$$

$$\tilde{y} = \frac{\int ydL}{L} = \frac{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R\sin\theta\, dL}{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dL} = \frac{-R^2 \cos\theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}}{\pi R} = 0$$

故得線形彎桿之形心位置爲 $(\frac{2R}{\pi}\ ,\ 0)$。

例 50

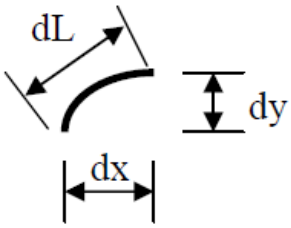
有一拋物線形彎桿，其曲線的方程式爲 $x = y^2$ ，如下圖所示。，試求此線形彎桿之形心位置 ？




【解析】

取拋物線形彎桿的微小段線 dL ，如右下圖所示。

微小段線長度 dL 爲：




$$dL = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(\frac{dx}{dy})^2 + 1} \cdot dy$$

故彎桿長度 L 爲：

$$L = \int dL = \sqrt{(\frac{dx}{dy})^2 + 1} \cdot dy$$

由拋物線的方程式 $x = y^2$ 知：

$$dx = 2ydy \quad \Rightarrow \quad (\frac{dx}{dy})^2 = 4y^2$$

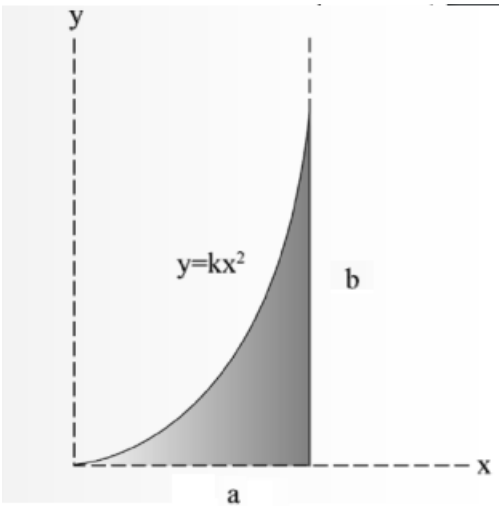
$$\bar{x} = \frac{\int_L \tilde{x}\, dL}{\int_L dL} = \frac{\int_0^1 x\sqrt{4y^2+1}\, dy}{\int_0^1 \sqrt{4y^2+1}\, dy} = \frac{\int_0^1 y^2\sqrt{4y^2+1}\, dy}{\int_0^1 \sqrt{4y^2+1}\, dy}$$

$$= \frac{0.6063}{1.479} = 0.410 \text{ m}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L \tilde{y}\, dL}{\int_L dL} = \frac{\int_0^1 y\sqrt{4y^2+1}\, dy}{\int_0^1 \sqrt{4y^2+1}\, dy} = \frac{0.8484}{1.479} = 0.574 \text{ m}$$

例 51

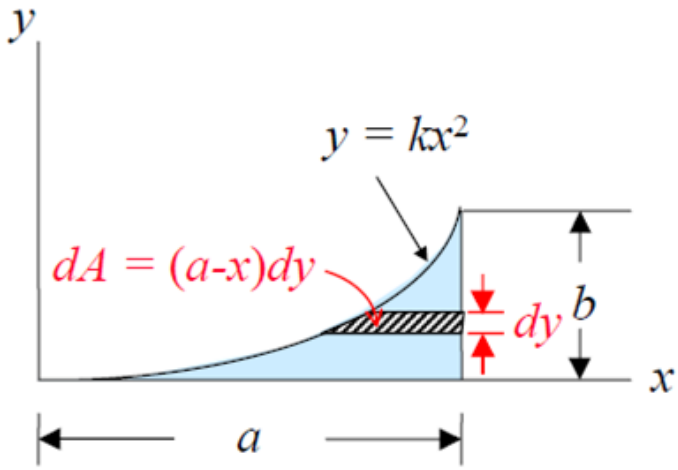
如圖所示，試求陰影面積其慣性矩 Ix、Iy、慣性積 Ixy




【成大工科】

**【解析】**

(一) Ix




$$I_x = \int_A y^2 dA = \int_0^b y^2 (a-x) dy$$

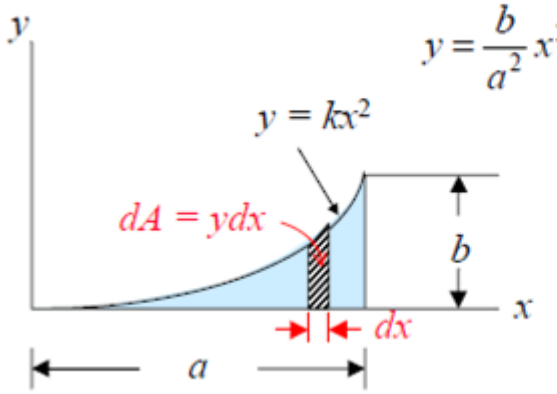
$$= \int_0^b y^2 \left(a - \frac{a}{b^{1/2}} y^{1/2}\right) dy$$

$$= a\int_0^b y^2 dy - \frac{a}{b^{1/2}} \int_0^b y^{5/2} dy$$

$$= \frac{ay^3}{3}\Big|_0^b - \frac{a}{b^{1/2}} \left(\frac{2}{7} y^{7/2}\right)\Big|_0^b$$

$$= \frac{ab^3}{21}$$

(二) Iy




$$I_y = \int_A x^2 dA = \int_0^a x^2 y dx$$

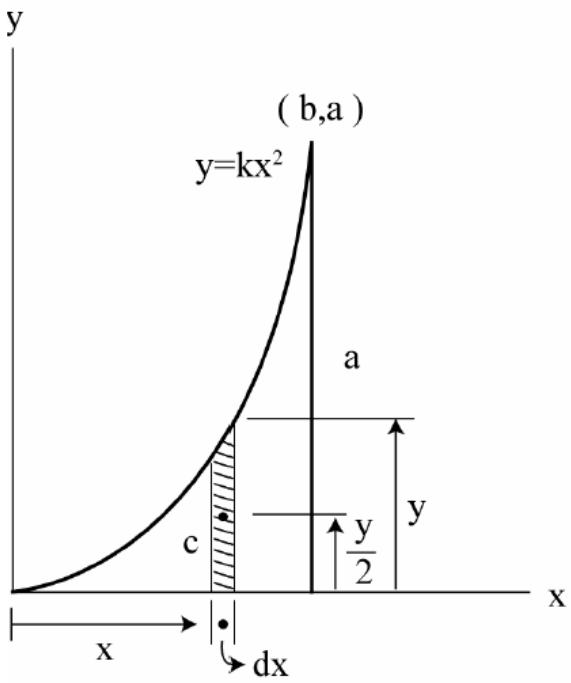
$$= \int_0^a x^2 \left(\frac{b}{a^2}x^2\right) dx$$

$$= \left(\frac{b}{a^2}\right)\left(\frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^a$$

$$= \frac{a^3 b}{5}$$

(三) Ixy

$y = kx^2$ ： $a = kb^2$ ， $k = a/b^2$




$$\Rightarrow y = \frac{a}{b^2}x^2$$

$$dA = ydx = \frac{a}{b^2}x^2 dx$$

$$d\bar{I}_{xy} = 0$$

$$dI_{xy} = d\bar{I}_{xy} + dA(x)\left(\frac{y}{2}\right)$$

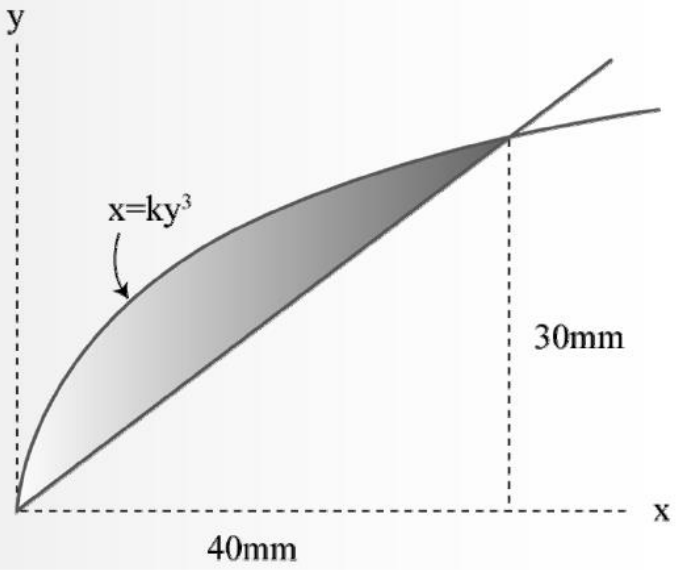
$$= 0 + ydx(x)\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}x^5 dx$$

$$I_{xy} = \int dI_{xy} = \int_0^b \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}x^5 dx$$

$$= \frac{1}{2}\frac{a^2}{b^4}\frac{x^6}{6}\Big|_0^b = \frac{1}{12}a^2 b^2$$

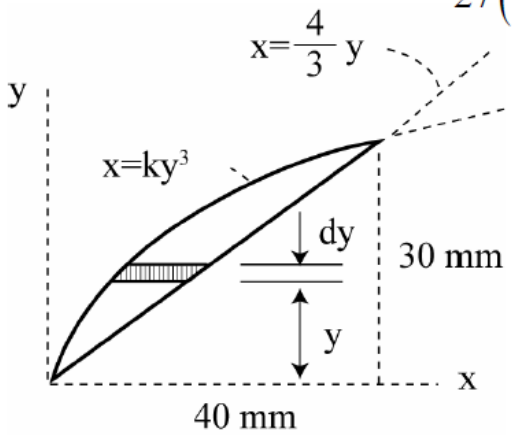
例 52

試求陰影部分對 X 軸之 $I_x$。




【解析】

For x=40mm , y=30mm, $k=\dfrac{40}{27(10^3)}$



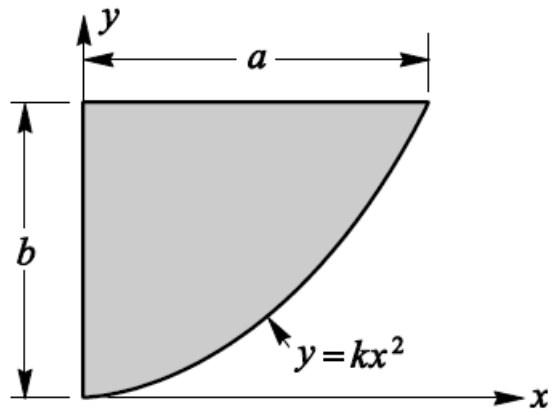

$$dI_x = y^2 dA = y^2\left(\frac{4}{3}y - \frac{4}{2700}y^3\right)dy$$

$$I_x = \int_0^{30}\left(\frac{4}{3}y^3 - \frac{4}{2700}y^5\right)dy$$

$$= \left[\frac{y^4}{3} - \frac{y^6}{4050}\right]_0^{30} = 9(10^4)\ \text{mm}^4$$

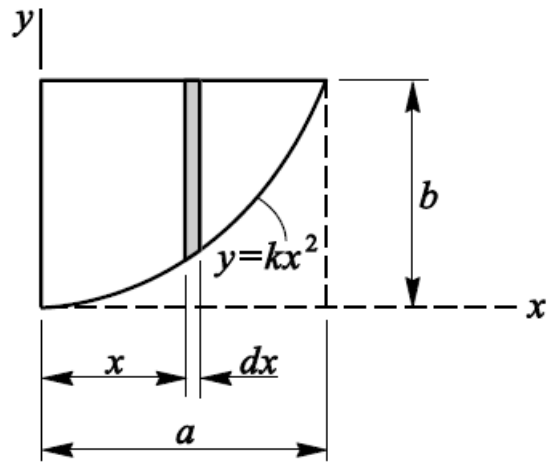
例 53

試求圖中面積對 x 及 y 軸之慣性矩。




【解析】

(一)




$y = kx^2$ ，由 $x = a$ ，$y = b$

$b = ka^2$ ， $k = \dfrac{b}{a^2}$ ，故 $y = \dfrac{b}{a^2}x^2$

$dA = (b - y)dx$

$$dI_y = x^2 dA = x^2(b - y)dx = x^2\left(b - \frac{b}{a^2}x^2\right)dx$$

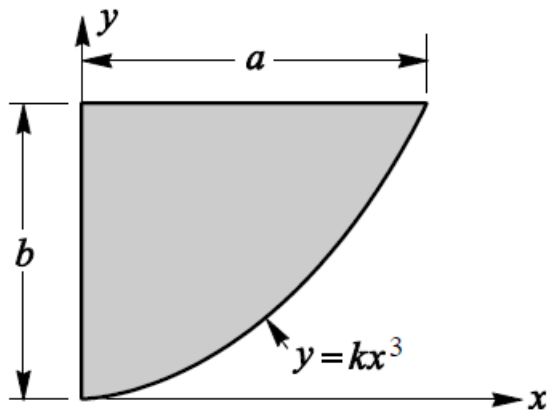
$$I_y = \int dI_y = \int_0^a x^2\left(b - \frac{b}{a^2}x^2\right)dx = \frac{1}{3}a^3b - \frac{1}{5}a^3b = \frac{2}{15}a^3b$$

$$dI_x = \frac{1}{3}b^3 dx - \frac{1}{3}y^3 dx = \frac{1}{3}b^3 dx - \frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}x^6 dx$$

$$I_x = \int_A dI_x = \int_0^a \left(\frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}x^6\right)dx = \frac{1}{3}b^3 a - \frac{1}{3}\frac{b^3}{a^6}\frac{a^7}{7} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{21}\right)ab^3 = \frac{2}{7}ab^3$$

例 54

Determine by direct integration the moment of inertia of the shade area with respect to the x-axis.




【成大工科】

【解析】

$\because dI_x=\frac{1}{3}\left[(dx)(b)^3-(dx)(kx^3)^3\right]$

$\therefore I_x=\frac{1}{3}\left[\int_0^a b^3dx-\int_0^a k^3x^9dx\right]$

$=\frac{1}{3}\left[ab^3-\frac{k^3}{10}a^{10}\right]$

又$\because y=kx^3$

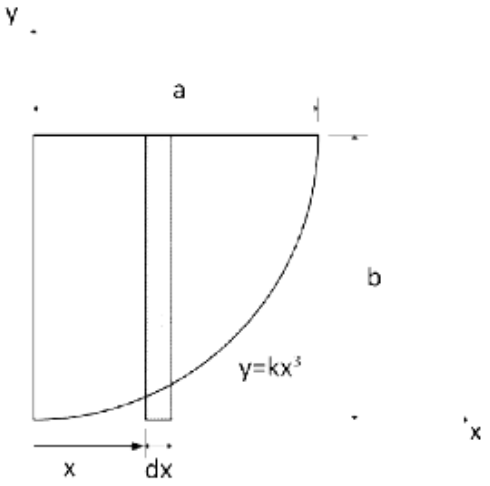
當 $y=b$ 時，$x=a$

$\therefore b=ka^3$

$\therefore k=\frac{b}{a^3}$

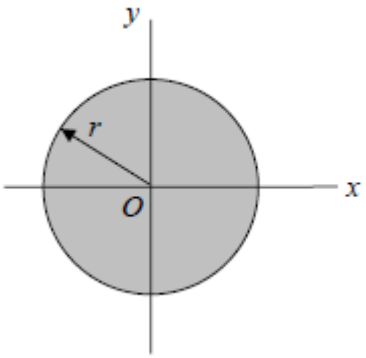
$\therefore I_x=\frac{1}{3}\left[ab^3-\frac{1}{10}\left(\frac{b}{a^3}\right)^3a^{10}\right]$

$=\frac{1}{3}\left[ab^3-\frac{ab^3}{10}\right]=\frac{ab^3}{10}$

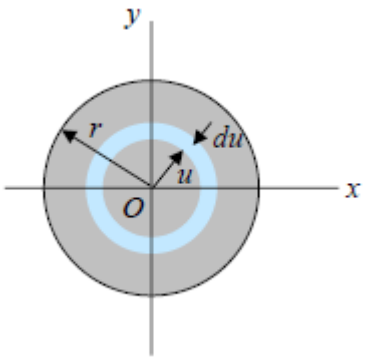


例 55

Determine the centroidal polar moment of inertia of a circular area by direct integration. (b) Using the result of part a, determine the moment of inertia of a circular area with respect to a diameter.




【解析】




$$dJ_O = u^2\,dA \qquad dA = 2\pi u\,du$$

$$J_O = \int dJ_O = \int_0^r u^2(2\pi u\,du) = 2\pi\int_0^r u^3 du$$

$$J_O = \frac{\pi}{2}r^4 \Leftarrow$$

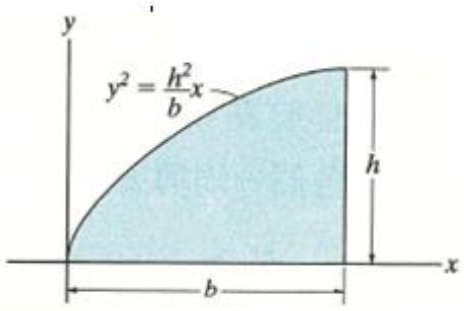
$$J_O = I_x + I_y = 2I_x$$

$$\frac{\pi}{2}r^4 = 2I_x$$

$$I_{diameter} = I_x = \frac{\pi}{4}r^4 \Leftarrow$$

例 56

determine the moment of inertia of the shaded area about the y-axis.

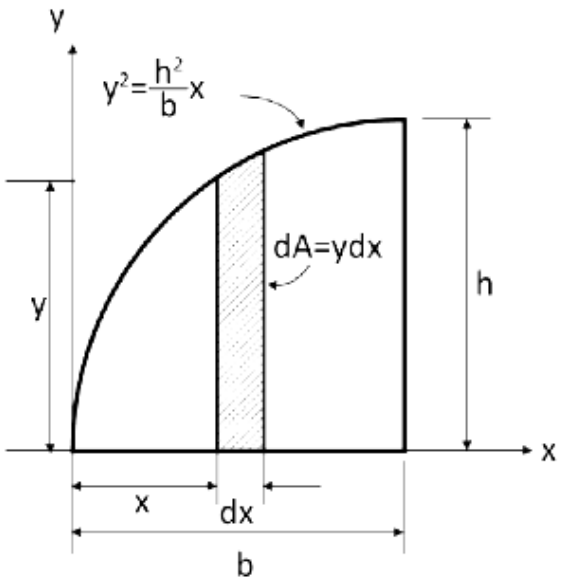



【交大機械】

**【解析】**

(1) 求 $I_x$=?

$$\because dI_x = \frac{1}{3}(dx)\left[\left(\frac{h^2}{b}x\right)^{\frac{1}{2}}\right]^3$$




$$\therefore I_x = \int_0^b \frac{1}{3}\left(\frac{h^3}{b^{\frac{3}{2}}}\right)x^{\frac{3}{2}}dx$$

$$= \frac{h^3}{3}\left(\frac{1}{b^{\frac{3}{2}}}\right)\left(\frac{2}{5}\right)(x)^{\frac{5}{2}}\Bigg|_0^b$$

$$= \frac{2}{15}bh^3$$

(2) 求 $I_y$=?

$$\because I_y = \int x^2 dA = \int_0^b (x^2)\left(\frac{h^2}{b}x\right)^{\frac{1}{2}}dx$$

$$= \frac{h}{b^{\frac{1}{2}}}\int_0^b x^{\frac{5}{2}}dx$$

$$= \frac{2}{7}b^3h$$

$$I_{xy} = (3)(6)(3)(1.5) = 81(cm^4)$$

(2)

求 $\theta_{p1}$、$\theta_{p2}$=?

$$\theta_{p1} = \frac{1}{2}\left\{\tan^{-1}\left[\frac{81}{\frac{1}{2}(216-54)}\right]\right\} = 22.5^o$$

$$\therefore \theta_{p2} = 90^o - 22.5^o = 67.5^o$$

(3)

求 $I_1$ 及 $I_2$=?

$$I_{1,2} = \frac{1}{2}(216+54) \pm \sqrt{\left[\frac{1}{2}(216-54)\right]^2 + (81)^2} = 249.55, 20.45(cm^4)$$